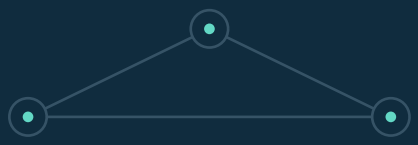
**UNIVERSIDADE DE FORTALEZA**

Requisitos e Modelagem de Sistemas

**TRABALHO P1 / SPRINT 1 / M1**

# Sistema de Apoio ao ENADE

Elicitação de requisitos
e modelagem UML inicial



**PERÍODO ACADÊMICO**

19 de outubro a 1º de novembro de 2026

**AUTORES**

**João Roberto de Oliveira Felix**

**Vinicius Lisboa de Albuquerque**

Versão 2.0 • 04 de novembro de 2026

Documentação acadêmica — proposta para validação

https://github.com/JoaoRoberto1/projeto-enade

**FORTALEZA — CE** 2026

# Sumário

Documento de visão — Sistema de Apoio ao ENADE 4

Identificação e análise dos stakeholders 8

Planejamento da elicitação 10

Roteiros de entrevistas semiestruturadas 12

Questionário complementar de necessidades 17

Resultados de elicitação e registro de entrevistas 19

Validação dos requisitos 21

Requisitos funcionais 23

Requisitos não funcionais 31

Regras de negócio 36

Matriz de rastreabilidade 39

Backlog priorizado do produto 44

Definição de pronto e critérios de revisão 52

Modelagem UML inicial 53

Casos de uso 54

Diagrama de componentes 57

Diagrama de implantação 59

Planejamento da Sprint 1 — M1 61

Relatório da Sprint 1 — M1 63

Issues da M1 64

Elaborar Documento de Visão 65

Identificar Stakeholders 66

Preparar Roteiro de Entrevistas 67

Executar e Registrar Entrevistas 68

Documentar Requisitos Funcionais 69

Documentar Requisitos Não Funcionais 70

Especificar Regras de Negócio 71

Priorizar Backlog 72

Elaborar Diagrama de Casos de Uso 73

Elaborar Diagrama de Componentes 74

Elaborar Diagrama de Implantação 75

Revisar Documentação e Rastreabilidade 76

Preparar Entrega no AVA 77

Checklist de entrega da P1 78

Instruções para entrega no AVA 79

Validação técnica dos artefatos 80

Evidências das entrevistas 81

GitHub e acesso do professor 82

Fontes e preservação 83

# Documento de visão — Sistema de Apoio ao ENADE

**Versão:** 2.0 · **Data de preparação:** 04/11/2026 · **Estado:** especificação documental para validação. **Fontes:** F01, F02, F03 e F04. Nenhuma entrevista ou aprovação é presumida.

## 1. Identificação do projeto

Universidade de Fortaleza (Unifor), disciplina Requisitos e Modelagem de Sistemas, Atividade 1 — Trabalho P1 (2,0 pontos). Sprint 1 / M1, de 19/10/2026 a 01/11/2026. Integrantes: **João Roberto de Oliveira Felix** e **Vinicius Lisboa de Albuquerque**. Matrículas: **PENDENTE — informar no AVA, se exigidas**. A elaboração atual ocorre após o período histórico, sem retroagir datas de execução.

## 2. Introdução

Este documento delimita o problema educacional, o público e a proposta de um sistema web/mobile de preparação para o ENADE. A M1 produz os instrumentos de elicitação, uma especificação inicial rastreável e modelos UML. O conteúdo serve à discussão com stakeholders e à avaliação acadêmica; não é uma aplicação implantada nem uma linha de base aprovada.

## 3. Contextualização do ENADE

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes integra a avaliação da educação superior brasileira e avalia o desempenho dos estudantes em relação à formação de seus cursos. O sistema proposto apoia o estudo; não realiza inscrição no exame, não substitui procedimentos do Inep e não emite resultados oficiais. Referências: F01, p. 2, e portal do Inep.

## 4. Problema identificado

Segundo F01, p. 2, os estudantes têm dificuldade de preparação diante de materiais pouco organizados, falta de simulados práticos e feedback insuficiente. A dispersão exige procurar questões em fontes diferentes e dificulta selecionar conteúdos do curso. Sem devolutiva por área, o estudante pode repetir exercícios sem reconhecer lacunas. Essas consequências são hipóteses analíticas coerentes com o problema; sua frequência e intensidade ainda dependem de coleta real.

## 5. Justificativa

Concentrar questões classificadas, prática temporizada e explicações pode tornar o estudo mais orientado. A engenharia de requisitos reduz ambiguidades antes de qualquer implementação: determina quem pode consultar resultados, quando liberar o gabarito e como preservar tentativas. Validar essas decisões nesta etapa evita que uma solução tecnicamente executável deixe de atender às necessidades pedagógicas ou de acessibilidade.

## 6. Objetivo geral

Especificar, por elicitação e modelagem inicial, um sistema de apoio ao ENADE que permita estudar questões organizadas, realizar simulados cronometrados e interpretar o próprio desempenho.

## 7. Objetivos específicos

1. Identificar os stakeholders e as necessidades documentadas, distinguindo hipóteses de evidências de campo.
2. Preparar entrevistas e questionário para investigar hábitos, barreiras, expectativas e restrições.
3. Definir RF, RNF e regras verificáveis, com origem, prioridade e estado explícitos.
4. Priorizar a jornada de consulta, prática e feedback no backlog do produto.
5. Modelar casos de uso, componentes e implantação conceitual, vinculados aos requisitos.
6. Organizar a M1 no repositório com referências, evidências reais e pendências de entrega.

## 8. Público-alvo

Estudantes de graduação são os usuários primários. Professores apoiam a qualidade pedagógica; coordenadores acompanham necessidades do curso; administradores mantêm conteúdos e acessos. Equipe de análise e instituição de ensino

são stakeholders complementares de organização e governança. Os papéis estão detalhados no mapa de stakeholders.

## 9. Necessidades dos usuários

| ID | Necessidade | Stakeholders | Fundamento e limite |
|---|---|---|---|
| N-001 | Encontrar questões relevantes ao curso, ano, área e componente. | ST-001, ST-002 | F01, p. 2 e 4; critérios detalhados a validar. |
| N-002 | Praticar com tempo delimitado e respostas registradas. | ST-001 | F01, p. 4; encerramento e pontuação propostos. |
| N-003 | Compreender as respostas com explicações pedagógicas. | ST-001, ST-002 | F01, p. 4; momento de liberação proposto. |
| N-004 | Identificar dificuldades por área e acompanhar evolução. | ST-001, ST-003 | F01, p. 4 e 7; histórico e agregação propostos. |
| N-005 | Discutir dúvidas associadas às questões. | ST-001, ST-002 | F01, p. 4; moderação proposta. |
| N-006 | Acessar uma conta e controlar o próprio perfil. | ST-001, ST-004 | Cadastro/autenticação em F01, p. 4; perfil proposto. |
| N-007 | Garantir coerência pedagógica dos comentários e gabaritos. | ST-002 | Apoio docente em F01, p. 7; revisão editorial proposta. |
| N-008 | Manter catálogo e permissões de forma controlada. | ST-004 | F02 e papel administrativo de F01; operações propostas. |
| N-009 | Estudar com diferentes dispositivos e tecnologias assistivas. | ST-001, ST-006 | Hipótese de inclusão; F01, p. 3 e 7, e referência F05. |
| N-010 | Evitar exposição indevida de dados de estudo. | ST-001, ST-003, ST-006 | Hipótese de privacidade derivada de contas/resultados. |
| N-011 | Preservar respostas e manter acesso previsível. | ST-001, ST-004 | Hipótese de qualidade operacional. |
| N-012 | Evoluir regras e conteúdos com consistência. | ST-004, ST-005 | Hipótese de manutenção e controle de mudanças. |

## 10. Solução proposta

Um ambiente acessível por computador e celular reúne o banco de questões, simulados, gabaritos comentados, estatísticas, fórum e autenticação. O estudante seleciona conteúdos, pratica e recebe devolutiva. A administração mantém o catálogo; professores podem revisar explicações mediante autorização proposta. A coordenação poderá consultar agregados somente após decisão sobre autorização e proteção de grupos pequenos.

## 11. Escopo do sistema

O produto é especificado em nível conceitual. O recorte inicial proposto de simulados usa questões objetivas de alternativa única para viabilizar critérios inequívocos de correção. Não se afirma que essa tipologia represente toda a prova oficial. Conteúdos discursivos e outras tipologias exigem decisão futura. A referência web/mobile admite inicialmente interface web responsiva; aplicativo nativo permanece uma alternativa não aprovada.

## 12. Funcionalidades contempladas

Cadastro e autenticação; consulta com filtros; prática individual proposta; configuração e execução de simulados; envio de respostas; correção objetiva proposta; gabarito comentado; estatísticas por área; histórico proposto; discussões por questão; manutenção de conteúdo e permissões; edição limitada de perfil proposta. Ver RF e backlog.

## 13. Funcionalidades fora do escopo

Desenvolvimento frontend/backend, APIs executáveis, banco de dados operacional, hospedagem de aplicação e testes de produto na M1. Também não estão aprovados inscrição oficial no ENADE, emissão de notas oficiais, pagamentos, rankings públicos, integração institucional automática, aplicativo nativo, funcionamento offline ou correção automática de respostas discursivas. Protótipos e demais diagramas citados no projeto geral ficam fora deste recorte da P1.

## 14. Premissas

O grupo terá acesso a representantes reais dos públicos; materiais poderão ser utilizados com origem identificada e permissões verificadas; haverá disponibilidade para revisão pedagógica; regras de acesso aos resultados serão acordadas antes de implementação. São condições a confirmar, não compromissos já obtidos de participantes ou da instituição.

## 15. Restrições

A P1 é documental, com quatro critérios de 0,5 ponto. A data final histórica da M1 é 01/11/2026. Não há tecnologia, capacidade de hospedagem, orçamento, metas operacionais ou participantes formalmente aprovados. Dados identificáveis de entrevistas não devem integrar o repositório público. A documentação não adota licença sem autorização.

## 16. Riscos identificados

| Risco | Efeito | Tratamento proposto | Estado |
|---|---|---|---|
| Ausência de entrevistas | Solução baseada somente em hipóteses | Aplicar roteiros e devolver a síntese aos participantes | Coleta pendente |
| Prazo da M1 já encerrado | Entrega fora do período informado | Registrar datas reais e consultar a situação no AVA | Submissão pendente |
| Gabaritos incorretos | Feedback pedagógico inadequado | Revisão docente e versionamento de conteúdo | Política proposta |
| Exposição de resultados | Uso inadequado de dados pessoais | Acesso individual e agregados condicionados | Governança pendente |
| Simulado inconsistente após edição | Resultado não reproduzível | Fixar versões de questões/gabaritos por tentativa | Regra proposta |
| Expansão indevida do escopo | Prejuízo à qualidade dos entregáveis | Separar M1 documental e produto futuro | Separação documentada |
| Falta de acessibilidade | Exclusão de participantes | Validar fluxos com teclado e tecnologia assistiva | Meta proposta |

## 17. Benefícios esperados

Espera-se facilitar a localização de material, apoiar estudo com foco nas dificuldades e estimular discussão pedagógica. Para o grupo, espera-se uma especificação revisável e rastreável. Não há evidência empírica de aumento de notas, adesão ou satisfação, e nenhum percentual de melhoria é afirmado.

## 18. Critérios de sucesso

Para a preparação documental: oito entregáveis localizáveis; cada RF ligado a fonte, necessidade, história e caso de uso; RNF mensuráveis; três diagramas renderizados; links válidos; ausência de afirmações falsas de conclusão. Para a conclusão acadêmica: entrevistas reais, validação registrada, identificação do grupo, acesso do professor e submissão efetiva. Para o produto futuro: êxito nas tarefas de estudo e adequação pedagógica a medir em avaliação posterior; metas dependem dos stakeholders.

## 19. Glossário

| Termo | Definição adotada |
|---|---|
| ENADE | Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. |
| Stakeholder | Parte interessada que influencia ou é afetada pelo projeto. |
| RF / RNF / RN | Requisito funcional / não funcional / regra de negócio. |
| M1 | Marco acadêmico da Sprint 1, com entregas documentais. |
| Simulado / tentativa | Conjunto selecionado para prática / execução específica desse conjunto por um estudante. |
| Formação geral / componente específico | Classificação adotada no material-base para organização das questões. |
| Gabarito comentado | Alternativa correta acompanhada de explicação pedagógica revisada. |
| MoSCoW | Priorização em Must Have, Should Have, Could Have e Won't Have nesta fase. |
| Versão da questão | Registro estável de enunciado, alternativas, classificação e gabarito usado em uma tentativa. |

## 20. Referências

Consultar o catálogo de fontes e divergências. F01 sustenta o problema e os seis módulos; F02 define a P1; F03 fornece o rascunho reaproveitado; F04 contextualiza o exame. Detalhamentos analíticos são propostas até aprovação registrada.

Fonte editável: docs/01-visao/documento-visao.md

# Identificação e análise dos stakeholders

**Versão 2.0 · 04/11/2026 · Estado: identificação documental; representantes reais pendentes.**

Fontes: F01, p. 4 e 7; F02; F03. As estimativas de influência e interesse são propostas da análise. Um perfil identificado não equivale a participante recrutado.

**ID:** ST-001
**Papel e descrição:** Estudante de graduação; usuário principal da preparação
**Origem:** F01, p. 4 e 7
**Objetivos e necessidades:** Estudar conteúdos pertinentes; N-001 a N-006 e N-009 a N-011
**Expectativas:** Encontrar questões, compreender erros e acompanhar o próprio progresso
**Responsabilidades propostas:** Relatar dificuldades, testar compreensão dos cenários e validar prioridades
**Influência / interesse:** Média / alto
**Participação na elicitação:** Entrevista semiestruturada, questionário e revisão dos fluxos

**ID:** ST-002
**Papel e descrição:** Professor; apoio pedagógico e possível revisor
**Origem:** F01, p. 7; revisão é proposta
**Objetivos e necessidades:** Apoiar aprendizagem; N-001, N-003, N-005 e N-007
**Expectativas:** Explicações corretas e classificação pedagógica consistente
**Responsabilidades propostas:** Validar comentários, tipologias e critérios de feedback; confirmar disponibilidade
**Influência / interesse:** Alta / alto
**Participação na elicitação:** Entrevista e oficina sobre gabaritos e correção

**ID:** ST-003
**Papel e descrição:** Coordenador de curso; acompanhamento acadêmico
**Origem:** F01, p. 7; acesso agregado proposto
**Objetivos e necessidades:** Reconhecer lacunas coletivas; N-004 e N-010
**Expectativas:** Indicadores úteis sem exposição indevida
**Responsabilidades propostas:** Definir finalidade e escopo da consulta, validar agregação e uso dos dados
**Influência / interesse:** Alta / alto
**Participação na elicitação:** Entrevista e validação de indicadores e permissões

**ID:** ST-004
**Papel e descrição:** Administrador; manutenção do sistema e conteúdo
**Origem:** F01, p. 4; operações detalhadas em F02/F03
**Objetivos e necessidades:** Manter material e contas; N-006, N-008, N-011 e N-012
**Expectativas:** Operações autorizadas, rastreáveis e reversíveis quando cabível
**Responsabilidades propostas:** Confirmar processo editorial, cadastro de papéis e moderação
**Influência / interesse:** Alta / alto
**Participação na elicitação:** Entrevista operacional e revisão de exceções

**ID:** ST-005
**Papel e descrição:** Equipe de análise; grupo acadêmico responsável pelos artefatos
**Origem:** Perfil complementar, F02
**Objetivos e necessidades:** Delimitar escopo e reduzir contradições; N-012
**Expectativas:** Evidências verificáveis e documentação avaliável
**Responsabilidades propostas:** Coletar dados, registrar fontes, reconciliar decisões e manter GitHub
**Influência / interesse:** Alta / alto
**Participação na elicitação:** Análise documental, facilitação e revisão cruzada; não substitui usuários

**ID:** ST-006
**Papel e descrição:** Instituição de ensino; governança e condições de utilização
**Origem:** Perfil complementar, F02
**Objetivos e necessidades:** Promover inclusão e uso adequado; N-009 e N-010
**Expectativas:** Viabilidade acadêmica e proteção dos dados
**Responsabilidades propostas:** Indicar representantes, validar restrições e critérios de compartilhamento
**Influência / interesse:** Alta / médio
**Participação na elicitação:** Consulta institucional futura; nenhum aval institucional presumido

## Matriz de influência versus interesse

Influência alta significa capacidade prevista de alterar escopo, conteúdo ou políticas; influência média significa contribuição decisiva sobre uso, sem autoridade institucional presumida. As classificações devem ser revistas após recrutamento.

| Influência | Interesse alto | Interesse médio/baixo |
|---|---|---|
| Alta | ST-002, ST-003, ST-004, ST-005 — envolver nas decisões e devolver versões para revisão | ST-006 — consultar restrições e manter informada |
| Média/baixa | ST-001 — ouvir intensamente e validar cenários de uso | Nenhum perfil confirmado nesta célula |

## Conflitos a investigar

1. Feedback imediato desejado pelos estudantes versus preservação do exercício durante o simulado: validar RN-006.
2. Acompanhamento pela coordenação versus privacidade individual: validar RN-009 e RNF-012.
3. Agilidade na publicação versus revisão pedagógica: validar RN-003 e RN-011.
4. Liberdade de discussão versus moderação: validar RN-008.
5. Simulação com prazo fixo versus necessidades de acessibilidade: validar duração antes da tentativa e RNF-006.

## Representação e governança

Nomes, contatos, disponibilidade e responsáveis por decisão: **PENDENTE — preenchimento pelo grupo**. Registrar apenas códigos de participantes nos documentos públicos. O Inep é fonte externa de informação, sem participação no projeto presumida. O professor avaliador, identificado no pedido pelo usuário GitHub marcelobezerra-dotcom, avalia a P1; esse papel não comprova aprovação dos requisitos por usuários finais.

Fonte editável: docs/02-stakeholders/identificacao-stakeholders.md

# Planejamento da elicitação

**04/11/2026 · M1 documental · PENDENTE — coleta de dados reais com stakeholders.**

## Objetivo e questões de investigação

Confirmar quais obstáculos dificultam a preparação, como organizar questões, qual experiência de simulado é adequada e como oferecer feedback útil com acesso inclusivo e proteção de resultados. A análise deve testar as necessidades N-001 a N-012, sem tratá-las como respostas de participantes.

## Técnicas e execução

| Técnica | Procedimento | Produto verificável | Situação real |
|---|---|---|---|
| Análise documental | Ler F01/F02/F03, comparar escopo e registrar inferências | Achados documentais e catálogo de fontes | Executada durante esta preparação |
| Entrevistas semiestruturadas | Aplicar roteiro por perfil, pedir exemplos e registrar respostas fiéis | Fichas com evidência, necessidade e requisito relacionado | Instrumentos preparados; aplicação pendente |
| Questionário | Aplicar perguntas sem induzir respostas; permitir não responder | Respostas anonimizadas e síntese com denominadores reais | Preparado; aplicação pendente |
| Análise de similares | Consultar páginas públicas de Qconcursos e Estuda.com, citados em F01 p. 6; registrar data, fonte e limites | Comparação documental abaixo | Leitura das páginas oficiais realizada em 04/11/2026; fluxos autenticados não testados |
| Validação com stakeholders | Apresentar requisitos, alternativas e conflitos; registrar decisões por item | Registro de validação com aceite, ajuste ou rejeição | Pendente |

## Participantes e recrutamento propostos

Amostra qualitativa inicial sugerida: quatro estudantes de cursos ou períodos distintos, um professor, um coordenador e um administrador. Esses números são um plano ajustável, não participantes confirmados nem amostra estatisticamente representativa. Incluir diversidade de dispositivos, experiência com o exame e necessidades de acessibilidade. Não coletar diagnóstico clínico para compreender barreiras de uso.

Responsáveis e datas de agendamento: **PENDENTE — definição pelo grupo**. Sessões sugeridas de 20 a 30 minutos, ajustáveis ao participante. O período histórico da Sprint 1 não será usado como data fictícia de entrevistas posteriores.

## Procedimento de campo

1. Explicar finalidade acadêmica, participação voluntária e forma de registro; confirmar autorização antes de registrar.
2. Usar código ENT-001 em diante, perfil e data real; guardar eventual contato em local restrito separado.
3. Fazer perguntas abertas antes de apresentar hipóteses da solução. Registrar contradições e necessidades não previstas.
4. Distinguir resposta literal, resumo fiel e interpretação do analista. Não preencher silêncio com inferência.
5. Vincular cada achado à pergunta, evidência, necessidade e requisito candidato.
6. Devolver a síntese ao participante; registrar correções sem substituir o relato original.
7. Atualizar documentos e rastreabilidade em commit identificado após revisão do grupo.

## Plano de análise

Classificar relatos por organização de conteúdo, simulado, feedback, colaboração, acesso e qualidade. Para cada tema, registrar evidências favoráveis e divergentes. Quantificar respostas somente após coleta, com número de respondentes e respostas válidas por pergunta; não extrapolar a amostra de conveniência para todos os estudantes. Novas funcionalidades entram como propostas, nunca como escopo automaticamente aprovado.

## Comparação documental de aplicações similares

Consulta realizada em **04/11/2026**, por leitura das páginas oficiais públicas, sem login, compra ou execução de questões. A evidência corresponde ao conteúdo apresentado pelas próprias plataformas; não é teste funcional, avaliação de usabilidade ou medição de eficácia.

| Plataforma e fonte | Conteúdo observado na página pública | Hipótese relacionada | Diferença de contexto |
|---|---|---|---|
| Qconcursos — página inicial (F07) | Navegação por questões e provas; apresentação de simulados, acompanhamento de evolução e comentários entre usuários. | Investigar organização, prática, feedback e discussão: N-001 a N-005. | Preparação para concursos; não comprova adequação da classificação ao ENADE. |
| Estuda.com — página inicial (F08) | Apresentação de banco de questões, simulados, relatórios individuais e exercícios com resolução comentada. | Investigar o ciclo consulta–prática–devolutiva: N-001 a N-004. | Foco apresentado em Enem/vestibulares; não importar critérios de nota para o ENADE. |

**Interpretação da análise:** a comparação fornece exemplos para discutir as necessidades já identificadas em F01. Não aprova requisitos nem demonstra que estudantes da Unifor desejam os mesmos recursos. Não foram avaliados cronômetro, regras de expiração, autorização, acessibilidade ou qualidade dos gabaritos dessas plataformas. Essas dimensões exigiriam observação específica e, para este projeto, validação com stakeholders. Nenhuma funcionalidade adicional foi incorporada automaticamente ao escopo.

## Saída e critérios de conclusão

Instrumento pronto não significa elicitação empírica concluída. Encerrar a coleta somente quando o grupo registrar participantes efetivos, evidências suficientes para os objetivos, divergências e limitações; revisar isso com orientador/stakeholders. A linha de base só muda para validada com decisões rastreáveis. Ver evidências.

Fonte editável: docs/03-elicitacao/planejamento-elicitacao.md

# Roteiros de entrevistas semiestruturadas

**Instrumentos preparados — PENDENTE: coleta de dados reais com stakeholders.**

## Objetivo e protocolo comum

Investigar práticas reais, dificuldades, necessidades pedagógicas, simulados, organização de questões, feedback, acessibilidade e segurança. Começar com perguntas abertas e solicitar exemplos; não sugerir que as funcionalidades listadas já foram aprovadas. Consultar o plano.

Antes de cada aplicação, registrar: código da entrevista, perfil, data real, modalidade, entrevistador, autorização para registro e versão deste roteiro. Todos esses campos estão **PENDENTES** até a aplicação. Para cada pergunta, preencher resposta, necessidade identificada, requisito relacionado e observações; as associações abaixo são hipóteses de investigação, não achados.

## Estudante — ST-001

**Objetivo:** compreender necessidades e restrições do papel estudante. **Perfil entrevistado:** PENDENTE. **Data:** PENDENTE. **Código ENT:** PENDENTE.

| Pergunta | Roteiro | Hipótese de necessidade | Itens a investigar |
|---|---|---|---|
| E-01 | Como você se prepara hoje para o ENADE e qual dificuldade mais atrapalha seu estudo? | N-001, N-002 | RF-003, RF-007 |
| E-02 | Conte uma situação em que não encontrou a questão ou o material que precisava. | N-001 | RF-003, RF-017 |
| E-03 | Como você escolheria questões por ano, curso, área e componente? Quais filtros não seriam úteis? | N-001 | RF-003 |
| E-04 | Como você costuma praticar com tempo? Que duração e quantidade de questões seriam adequadas? | N-002 | RF-006, RF-007 |
| E-05 | O que deveria acontecer quando o tempo acabar ou a internet falhar durante uma resposta? | N-002, N-011 | RF-020; RN-007 |
| E-06 | Quando gostaria de ver a resposta correta? Em que momento ela atrapalharia a prática? | N-003 | RF-005; RN-006 |
| E-07 | O que uma explicação precisa mostrar para ajudar você a compreender um erro? | N-003 | RF-005 |
| E-08 | Que informação sobre seu desempenho mudaria a forma como você estuda? | N-004 | RF-009, RF-010 |
| E-09 | Em que situações discutir uma questão ajudaria? O que tornaria o fórum pouco útil? | N-005 | RF-011, RF-012 |

| Pergunta | Roteiro | Hipótese de necessidade | Itens a investigar |
|---|---|---|---|
| E-10 | Quais dispositivos, conexões ou recursos de acessibilidade usa? Que barreiras de navegação encontra? | N-009 | RNF-001, RNF-006, RNF-011 |
| E-11 | Quem deveria poder consultar seus resultados? Que informação você não gostaria de compartilhar? | N-010 | RN-009; RNF-012 |
| E-12 | Entre consulta, simulado, comentário, estatísticas e fórum, quais três necessidades priorizaria e por quê? | N-001 a N-006 | RF-003, RF-005, RF-007, RF-010, RF-011 |

## Registro a repetir para cada pergunta aplicada

| Campo | Preenchimento |
|---|---|
| ID da pergunta | PENDENTE — selecionar ID acima |
| Resposta literal ou resumo fiel | PENDENTE — resposta real |
| Necessidade identificada | PENDENTE — análise após a resposta |
| Requisito relacionado | PENDENTE — confirmar, propor novo ou registrar ausência de relação |
| Observações | PENDENTE — contexto, dúvidas e divergências |

## Professor — ST-002

**Objetivo:** compreender necessidades e restrições do papel professor. **Perfil entrevistado:** PENDENTE. **Data:** PENDENTE. **Código ENT:** PENDENTE.

| Pergunta | Roteiro | Hipótese de necessidade | Itens a investigar |
|---|---|---|---|
| P-01 | Quais dificuldades de aprendizagem você observa na preparação para o ENADE? | N-003, N-007 | RF-005, RF-014 |
| P-02 | Como classificaria questões que atendem a mais de um curso ou área? | N-001 | RN-002 |
| P-03 | Quais elementos tornam um gabarito comentado adequado pedagogicamente? | N-007 | RF-014; RN-011 |
| P-04 | Quem deve revisar e autorizar publicação, e como tratar divergência sobre uma resposta? | N-007, N-008 | RF-013, RF-014 |
| P-05 | O recorte de escolha única atende à prática inicial? Como tratar questão anulada ou gabarito alterado? | N-002, N-003 | RF-008; RN-001, RN-005, RN-010 |
| P-06 | Quando liberar comentários e discussões sem prejudicar a tentativa? | N-003, N-005 | RN-006 |

| Pergunta | Roteiro | Hipótese de necessidade | Itens a investigar |
|---|---|---|---|
| P-07 | Que cuidados de acessibilidade e adaptação de tempo são necessários ao público? | N-009 | RN-004; RNF-006 |
| P-08 | Que resultados seriam úteis para apoio pedagógico e quais limites de acesso deveriam existir? | N-004, N-010 | RF-010, RF-015; RN-009 |

## Registro a repetir para cada pergunta aplicada

| Campo | Preenchimento |
|---|---|
| ID da pergunta | PENDENTE — selecionar ID acima |
| Resposta literal ou resumo fiel | PENDENTE — resposta real |
| Necessidade identificada | PENDENTE — análise após a resposta |
| Requisito relacionado | PENDENTE — confirmar, propor novo ou registrar ausência de relação |
| Observações | PENDENTE — contexto, dúvidas e divergências |

# Coordenador — ST-003

**Objetivo:** compreender necessidades e restrições do papel coordenador. **Perfil entrevistado:** PENDENTE. **Data:** PENDENTE. **Código ENT:** PENDENTE.

| Pergunta | Roteiro | Hipótese de necessidade | Itens a investigar |
|---|---|---|---|
| C-01 | Qual decisão acadêmica pretende apoiar ao acompanhar a preparação? | N-004 | RF-015 |
| C-02 | Que indicadores por curso, área e período teriam utilidade concreta? | N-004 | RF-015; RN-005 |
| C-03 | Quem pode autorizar o uso de resultados e quem deve acessar dados individuais? | N-010 | RN-009; RNF-012 |
| C-04 | Como evitar identificação de estudantes em grupos pequenos? | N-010 | RF-015; RN-009 |
| C-05 | Como avaliar utilidade da proposta sem confundir resultado de simulado com nota oficial? | N-004 | RF-008, RF-015 |
| C-06 | Que barreiras de acesso e inclusão devem ser consideradas no curso? | N-009 | RNF-001, RNF-006 |
| C-07 | Quais funcionalidades são essenciais e quais dependem de autorização institucional? | N-004, N-010 | RF-015; RNF-012 |

## Registro a repetir para cada pergunta aplicada

| Campo | Preenchimento |
|---|---|
| ID da pergunta | PENDENTE — selecionar ID acima |
| Resposta literal ou resumo fiel | PENDENTE — resposta real |
| Necessidade identificada | PENDENTE — análise após a resposta |
| Requisito relacionado | PENDENTE — confirmar, propor novo ou registrar ausência de relação |
| Observações | PENDENTE — contexto, dúvidas e divergências |

## Administrador — ST-004

**Objetivo:** compreender necessidades e restrições do papel administrador. **Perfil entrevistado:** PENDENTE. **Data:** PENDENTE. **Código ENT:** PENDENTE.

| Pergunta | Roteiro | Hipótese de necessidade | Itens a investigar |
|---|---|---|---|
| A-01 | Como receber, cadastrar, classificar e conferir a origem de uma questão? | N-008 | RF-013, RF-018 |
| A-02 | Quem revisa gabaritos e o que deve ocorrer após uma correção de conteúdo já utilizado? | N-007, N-008 | RF-014; RN-010, RN-011 |
| A-03 | Como conceder e revogar permissões sem permitir autopromoção ou perder o acesso administrativo? | N-006, N-008 | RF-016; RN-012 |
| A-04 | Que situações justificam ocultar uma discussão e como registrar a decisão? | N-005 | RF-012; RN-008 |
| A-05 | Quais restrições reais de hospedagem, capacidade, disponibilidade e recuperação existem? | N-011 | RNF-002, RNF-003, RNF-008, RNF-013 |
| A-06 | Que dados precisam ser guardados, por quanto tempo e quem define descarte e acesso? | N-010 | RNF-007, RNF-012 |
| A-07 | Como deveria ser tratado envio repetido, falha de rede ou envio no instante final de um simulado? | N-002, N-011 | RF-020; RNF-009, RNF-014 |
| A-08 | Que verificação de acessibilidade e segurança deve anteceder o uso real? | N-009, N-010 | RNF-004, RNF-006 |

## Registro a repetir para cada pergunta aplicada

| Campo | Preenchimento |
|---|---|
| ID da pergunta | PENDENTE — selecionar ID acima |
| Resposta literal ou resumo fiel | PENDENTE — resposta real |

| Campo | Preenchimento |
|---|---|
| Necessidade identificada | PENDENTE — análise após a resposta |
| Requisito relacionado | PENDENTE — confirmar, propor novo ou registrar ausência de relação |
| Observações | PENDENTE — contexto, dúvidas e divergências |

## Encerramento

Perguntar se há algo importante não abordado; combinar devolutiva da síntese sem presumir aceite. Registrar dúvidas que não puderam ser respondidas. Usar a ficha completa e o CSV para preservar rastreabilidade.

Fonte editável: docs/03-elicitacao/roteiro-entrevistas.md

# Questionário complementar de necessidades

**PENDENTE — coleta de dados reais com stakeholders.** Instrumento preparado, sem respostas ou percentuais apurados.

## Apresentação e aplicação

Pesquisa acadêmica sobre preparação para o ENADE. Participação voluntária; é possível deixar uma pergunta sem resposta ou interromper a participação. Não solicitar nome, matrícula ou e-mail neste instrumento. O grupo deve explicar onde os dados serão guardados, quem terá acesso e o prazo de retenção antes da aplicação; essas definições ainda estão pendentes. Data, canal e responsável pela aplicação devem refletir a coleta real.

## Perguntas

| ID | Pergunta | Tipo / opções |
|---|---|---|
| Q-01 | Você concorda em participar após receber a explicação sobre finalidade e uso das respostas? | Sim / Não; se não, encerrar sem coletar respostas. |
| Q-02 | Qual é seu perfil nesta pesquisa? | Estudante / Professor / Coordenador / Administrador; selecionar o papel principal. |
| Q-03 | Qual é seu curso ou área e sua relação atual com a preparação para o ENADE? | Texto opcional; evitar turma muito pequena ou informação identificável. |
| Q-04 | Com que frequência você estuda ou apoia estudos para o ENADE? | Nunca / Menos de uma vez ao mês / Mensalmente / Semanalmente / Mais de uma vez por semana / Não se aplica. |
| Q-05 | Que materiais ou ferramentas utiliza e qual dificuldade encontra? | Texto aberto; responder antes da lista de funcionalidades. |
| Q-06 | Qual dificuldade encontra para localizar questões adequadas? | Escala 1 (nenhuma) a 5 (muita), mais Não se aplica; explicação opcional. |
| Q-07 | Quais filtros ajudariam na consulta? | Seleção múltipla: ano / curso / área / componente / nenhum / outro, com descrição. |
| Q-08 | Como gostaria de praticar simulados em relação a quantidade e tempo? | Texto aberto; permitir Não se aplica. |
| Q-09 | Quando o gabarito mais ajudaria? | Após cada questão / Ao encerrar o simulado / Depende do modo de estudo / Não sei; justificativa opcional. |
| Q-10 | Que informação gostaria de receber após a prática? | Seleção múltipla: explicações / acertos e erros / desempenho por área / histórico / outra; texto livre. |
| Q-11 | Que utilidade teria discutir dúvidas por questão? | Escala 1 (nenhuma) a 5 (muita), mais Não se aplica; exemplos opcionais. |
| Q-12 | Em quais dispositivos e condições de conexão usaria a solução? | Celular / Computador / Tablet; texto sobre conexão. |
| Q-13 | Que barreiras de acessibilidade ou navegação precisam ser consideradas? | Texto opcional; não solicitar diagnóstico ou justificativa clínica. |
| Q-14 | Quem deveria consultar seus resultados ou os resultados sob sua responsabilidade? | Somente titular / Coordenação com agregados / Outro arranjo a explicar / Não sei; sem inferir autorização institucional. |

| ID | Pergunta | Tipo / opções |
|---|---|---|
| Q-15 | Ordene as três capacidades que considera mais úteis. | Banco e filtros / Simulados / Gabaritos / Estatísticas / Fórum / Conta segura; permitir “não sei”. |
| Q-16 | Que necessidade importante ficou fora das perguntas? | Texto aberto. |

## Tratamento das respostas

Não publicar linhas com combinações que identifiquem pessoas. Tabular somente após coleta real; informar número de participantes por perfil, respostas válidas por pergunta e não respostas. Questões de múltipla seleção podem somar mais de 100% e devem ser identificadas como tal. Não preencher resultados exemplificativos como se fossem observações. Cruzar respostas com entrevistas e registrar divergências antes de alterar prioridades.

Fonte editável: docs/03-elicitacao/questionario.md

# Resultados de elicitação e registro de entrevistas

**PENDENTE — coleta de dados reais com stakeholders.**

Em 04/11/2026, os arquivos fornecidos contêm roteiros e um CSV com cabeçalho, mas não transcrições, respostas, atas ou resultados de entrevistas. Nenhum participante, data de coleta, percentual ou aprovação foi criado. A quantidade de entrevistas comprovadas no material recebido é **zero**; isso não prova que o grupo nunca realizou entrevistas fora desse material.

## Achados da análise documental realizada

| ID | Evidência documental | Necessidades | Efeito na especificação |
|---|---|---|---|
| AD-001 | F01 p. 2: materiais desorganizados, falta de simulados e feedback | N-001, N-002, N-003 | Jornada de estudo recebe prioridade inicial |
| AD-002 | F01 p. 4: questões por ano, curso/área e componente | N-001 | RF-003 e RN-002; filtros detalhados a validar |
| AD-003 | F01 p. 4: simulados cronometrados | N-002 | RF-006, RF-007, RF-020; parâmetros e expiração propostos |
| AD-004 | F01 p. 4: gabarito comentado e gráficos por área | N-003, N-004 | RF-005 e RF-010; correção RF-008 e histórico RF-009 são derivações |
| AD-005 | F01 p. 4: fórum por questão, cadastro e autenticação | N-005, N-006 | RF-001, RF-002 e RF-011; moderação e perfil são propostas |
| AD-006 | F01 p. 7: coordenação e professores como beneficiários | N-004, N-007 | RF-014 e RF-015 propostos; não há autorização de acesso individual |
| AD-007 | F01 p. 10 e F02: trabalho conceitual | N-012 | M1 documental, sem implementação |

Fontes e páginas podem ser conferidas no catálogo. Esses achados não são resultados de entrevistas.

A comparação documental de similares acrescenta leitura real das páginas públicas de Qconcursos e Estuda.com em 04/11/2026 (F07/F08). Ela sustenta perguntas de investigação sobre as necessidades existentes; não representa experiência de uso autenticado nem respostas de participantes.

## Ficha para cada entrevista real

Copiar esta ficha apenas quando houver aplicação. Campos abaixo são instruções de preenchimento, não uma entrevista cadastrada.

| Campo | Valor a preencher |
|---|---|
| Código e perfil | ENT-[sequencial] e ST-[perfil] |
| Data, duração e modalidade | Data/hora reais; presencial/remota |
| Entrevistador | Integrante responsável |
| Autorização para registro | Decisão real do participante e referência restrita, quando cabível |
| Objetivo e versão do roteiro | Tema investigado; versão aplicada |
| Pergunta | ID do roteiro |

| Campo | Valor a preencher |
|---|---|
| Resposta | Transcrição autorizada ou resumo fiel, distinguindo ambos |
| Necessidade identificada | N existente ou novo candidato, com justificativa |
| Requisito relacionado | RF/RNF/RN existente, candidato novo ou sem relação identificada |
| Observações | Contexto, divergência, limite da interpretação |
| Evidência e validação do entendimento | Referência a registro anonimizado; retorno real do participante |

O modelo CSV é um instrumento sem respostas. Após a coleta, produzir síntese por perfil e atualizar a matriz. A ausência de dados permanece visível no checklist até haver evidência real.

Fonte editável: docs/03-elicitacao/resultados-entrevistas.md

# Validação dos requisitos

**PENDENTE — coleta de dados reais com stakeholders e validação das propostas.**

## Estados adotados

• **Base documental, detalhamento proposto:** a capacidade aparece em F01/F02, mas os critérios e decisões ainda não foram aprovados por usuários.

• **Proposto — não validado:** inferência ou detalhamento do pacote anterior/da análise atual.

• **Validado / ajustar / rejeitado:** somente após decisão real, com data, papel, versão e evidência.

Revisão técnica de links e diagramas não é validação com stakeholders. Nenhum RF, RNF, RN ou prioridade tem aprovação empírica registrada nesta versão.

## Roteiro da sessão de validação

1. Confirmar problema, escopo e perfis, com atenção a necessidades omitidas.
2. Percorrer consulta de questões, tentativa, encerramento e devolutiva.
3. Discutir alternativas sobre prazo, feedback, privacidade, revisão e fórum.
4. Revisar prioridades MoSCoW e metas de qualidade, considerando esforço e restrições reais.
5. Registrar decisão por item, responsáveis e evidências; manter divergências abertas.

## Decisões prioritárias pendentes

| Código | Decisão necessária | Itens afetados | Papéis a consultar |
|---|---|---|---|
| V-001 | Confirmar escolha única e fórmula de pontuação; tratar itens anulados antes de publicação | RF-004, RF-008; RN-001, RN-005 | ST-001, ST-002 |
| V-002 | Validar duração, expiração, envio simultâneo e adaptações de tempo | RF-006, RF-007, RF-020; RN-004, RN-007; RNF-009 | ST-001, ST-002, ST-004 |
| V-003 | Definir momento de liberação do gabarito | RF-005; RN-006 | ST-001, ST-002 |
| V-004 | Definir autorização de agregados e limite mínimo de grupo | RF-015; RN-009; RNF-012 | ST-003, ST-006 |
| V-005 | Confirmar responsáveis pela revisão e direitos de uso | RF-013, RF-014, RF-018; RN-003, RN-011 | ST-002, ST-004 |
| V-006 | Definir política de convivência e moderação | RF-011, RF-012; RN-008 | ST-001, ST-002, ST-004 |
| V-007 | Negociar metas de desempenho, disponibilidade, recuperação e escala | RNF-002, RNF-003, RNF-008, RNF-013 | ST-004, ST-006 |
| V-008 | Validar cadastro, perfil, retenção e encerramento de conta | RF-001, RF-016, RF-019; RN-012; RNF-012 | ST-001, ST-004, ST-006 |
| V-009 | Confirmar acessibilidade, dispositivos e critérios de usabilidade | RNF-001, RNF-006, RNF-011 | ST-001, ST-006 |

## Modelo de registro de decisão

| Campo | Preenchimento futuro |
|---|---|
| ID do registro / versão avaliada | VAL-[sequencial] / versão real |
| Itens e texto avaliado | Identificadores e alterações propostas |
| Participante / papel / data | Código do participante, perfil e data real |
| Decisão | Validado, ajustar, rejeitado ou pendente |
| Justificativa e divergências | Argumentos reais e alternativas discutidas |
| Evidência | Ata ou retorno verificável com dados pessoais minimizados |
| Impacto | Documentos, histórias e diagramas que precisam mudar |

Sem decisões coletadas, não há linhas de aceite preenchidas. Registrar mudanças no Git preserva o histórico; fechar uma issue de redação não significa aprovar requisitos.

Fonte editável: docs/03-elicitacao/validacao-requisitos.md

# Requisitos funcionais

**Versão 2.0 · 04/11/2026 · 20 requisitos · Nenhum requisito validado com stakeholders.**

Fontes: catálogo F01–F06. A indicação de base documental identifica a capacidade descrita; os detalhes desta especificação continuam propostos. Must/Should/Could são prioridades do produto futuro, não implementação na M1. IDs antigos RF-01…RF-18 foram normalizados; RF-019 e RF-020 explicitam perfil e envio de respostas.

Regras: RN. Qualidade transversal: RNF. Rastreabilidade.

## RF-001 — Cadastrar conta de estudante

• **Descrição:** Permitir cadastro de estudante com nome de exibição, e-mail de acesso e senha; campos mínimos propostos, sem matrícula obrigatória.

• **Ator:** Estudante.

• **Pré-condições:** Pessoa sem conta para o e-mail informado; serviço disponível.

• **Fluxo principal/comportamento:** Informar os campos; validar formato e preenchimento; verificar unicidade; registrar conta com papel Estudante, sem conceder papel administrativo.

• **Pós-condições:** Conta criada uma única vez ou cadastro recusado sem registro parcial.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Critérios de aceitação:** Dados válidos criam uma conta Estudante; e-mail já registrado não cria duplicata; campos ausentes recebem indicação específica; cadastro nunca permite selecionar papel privilegiado.

• **Fonte/fundamento:** F01 p. 4; campos e unicidade propostos.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado; capacidade com base documental quando indicada na fonte.

• **Regras relacionadas:** RN-012.

• **Rastreabilidade:** N-006; UC-013.

## RF-002 — Autenticar e encerrar sessão

• **Descrição:** Autenticar uma conta ativa por credenciais e permitir encerrar a sessão atual.

• **Ator:** Estudante, Professor, Coordenador, Administrador.

• **Pré-condições:** Conta previamente cadastrada e ativa para entrar; sessão válida para sair.

• **Fluxo principal/comportamento:** Receber credenciais; validar conta; iniciar sessão associada aos papéis autorizados; ao sair, invalidar a sessão atual.

• **Pós-condições:** Sessão válida para a conta autenticada ou acesso negado; após saída, sessão inutilizável.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Critérios de aceitação:** Credenciais corretas permitem acesso; credenciais incorretas ou conta inativa geram mensagem genérica e não criam sessão; uma requisição que reutilize a sessão encerrada é recusada.

• **Fonte/fundamento:** F01 p. 4; encerramento e papéis detalhados propostos.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado; capacidade com base documental quando indicada na fonte.

• **Regras relacionadas:** RN-012.

• **Rastreabilidade:** N-006; UC-001.

## RF-003 — Consultar e filtrar banco de questões

• **Descrição:** Listar questões publicadas e permitir filtros por ano, curso, área e componente, combinados por interseção.

• **Ator:** Estudante, Professor.

• **Pré-condições:** Usuário autenticado; catálogo disponível, podendo estar vazio.

• **Fluxo principal/comportamento:** Exibir catálogo; escolher valores dos filtros; retornar somente itens publicados que atendam a todos os filtros escolhidos; abrir o enunciado selecionado.

• **Pós-condições:** Lista e detalhes exibidos sem alterar questões ou tentativas.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Critérios de aceitação:** Uma questão que não satisfaça qualquer filtro não aparece; limpar filtros restaura o catálogo publicado; combinação sem itens mostra lista vazia; rascunhos e arquivadas não aparecem em novas consultas.

• **Fonte/fundamento:** F01 p. 4; combinação e acesso autenticado propostos.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado; capacidade com base documental quando indicada na fonte.

• **Regras relacionadas:** RN-001, RN-002, RN-003.

• **Rastreabilidade:** N-001; UC-002.

## RF-004 — Responder questão individual

• **Descrição:** Registrar uma alternativa em uma tentativa individual de estudo de questão objetiva publicada.

• **Ator:** Estudante.

• **Pré-condições:** Estudante autenticado; questão publicada de escolha única; tentativa individual aberta.

• **Fluxo principal/comportamento:** Selecionar alternativa; enviar; validar pertencimento da alternativa; salvar resposta e versão da questão; concluir a tentativa individual.

• **Pós-condições:** Resposta vinculada ao estudante e à versão consultada; feedback liberado conforme RN-006.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Critérios de aceitação:** Uma alternativa válida é registrada; alternativa de outra questão ou envio sem seleção é recusado; repetição da mesma confirmação não duplica a tentativa; nova prática exige nova tentativa.

• **Fonte/fundamento:** F03 RF-04; proposta derivada do banco de F01 p. 4.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado; capacidade com base documental quando indicada na fonte.

• **Regras relacionadas:** RN-001, RN-006, RN-012.

• **Rastreabilidade:** N-002; UC-003.

## RF-005 — Consultar gabarito comentado

• **Descrição:** Exibir alternativa correta, explicação pedagógica e referência da versão correspondente à tentativa; professor revisor acessa também o contexto editorial autorizado.

• **Ator:** Estudante, Professor.

• **Pré-condições:** Estudante com tentativa individual respondida ou simulado encerrado; ou professor autorizado para revisão.

• **Fluxo principal/comportamento:** Verificar contexto e autorização; recuperar gabarito e comentário da versão; apresentar explicação e origem.

• **Pós-condições:** Devolutiva exibida sem modificar a resposta ou pontuação registrada.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Critérios de aceitação:** Simulado em andamento não revela gabarito nem por acesso direto; encerrado permite ver comentários de todas as questões, inclusive não respondidas; tentativa antiga usa sua própria versão; professor sem autorização editorial não contorna a restrição de estudante.

• **Fonte/fundamento:** F01 p. 4; momento de liberação proposto.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado; capacidade com base documental quando indicada na fonte.

• **Regras relacionadas:** RN-006, RN-011.

• **Rastreabilidade:** N-003; UC-004.

## RF-006 — Configurar simulado

• **Descrição:** Configurar um conjunto de questões objetivas com filtros, quantidade positiva e duração positiva em minutos antes do início.

• **Ator:** Estudante.

• **Pré-condições:** Estudante autenticado; catálogo publicado disponível.

• **Fluxo principal/comportamento:** Informar filtros, quantidade e duração; verificar disponibilidade; selecionar questões distintas; confirmar configuração sem iniciar a contagem antes do comando de início.

• **Pós-condições:** Configuração válida pronta para iniciar ou rejeitada com motivo.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Critérios de aceitação:** Quantidade maior que o catálogo elegível é recusada sem criar tentativa; zero ou valor negativo de quantidade/duração é recusado; seleção não contém questões repetidas; duração final é confirmada antes do início, incluindo eventual adaptação autorizada.

• **Fonte/fundamento:** F01 p. 4; parâmetros e seleção propostos.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado; capacidade com base documental quando indicada na fonte.

• **Regras relacionadas:** RN-001, RN-002, RN-004, RN-010.

• **Rastreabilidade:** N-002; UC-005.

## RF-007 — Executar e encerrar simulado cronometrado

• **Descrição:** Iniciar uma tentativa, apresentar questões e tempo restante e encerrá-la por confirmação do estudante ou expiração.

• **Ator:** Estudante.

• **Pré-condições:** Configuração RF-006 válida; estudante autenticado; início confirmado.

• **Fluxo principal/comportamento:** Fixar questões e gabaritos; registrar início e prazo; exibir cronômetro; aceitar respostas por RF-020; confirmar conclusão manual ou encerrar ao atingir o prazo; acionar RF-008 uma vez.

• **Pós-condições:** Tentativa encerrada com respostas aceitas até o limite e resultado calculável.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Critérios de aceitação:** Recarregar a tela não reinicia o prazo; relógio local alterado não muda o limite; no instante do prazo a tentativa está encerrada; conclusão manual exige confirmação; reenvio do pedido de conclusão não gera segundo resultado.

• **Fonte/fundamento:** F01 p. 4; prazo no servidor e encerramento propostos.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado; capacidade com base documental quando indicada na fonte.

• **Regras relacionadas:** RN-004, RN-007, RN-010.

• **Rastreabilidade:** N-002; UC-005.

## RF-008 — Corrigir simulado e apresentar resultado

• **Descrição:** Comparar respostas aceitas com o gabarito fixado e apresentar acertos, erros, omissões e percentual do simulado.

• **Ator:** Estudante.

• **Pré-condições:** Tentativa objetiva encerrada, com pelo menos uma questão e versões preservadas.

• **Fluxo principal/comportamento:** Ler respostas finais; classificar cada questão como acerto, erro ou omissão; calcular percentual segundo RN-005; registrar e apresentar resumo.

• **Pós-condições:** Resultado associado à tentativa, reproduzível a partir dos dados preservados.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Critérios de aceitação:** Em 10 questões com 6 acertos, 3 erros e 1 omissão, apresentar 60%; a soma das categorias é 10; nova execução da correção não duplica resultados; edição posterior do catálogo não muda a nota histórica.

• **Fonte/fundamento:** F03 RF-08; proposta de correção objetiva derivada de F01 p. 4.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado; capacidade com base documental quando indicada na fonte.

• **Regras relacionadas:** RN-001, RN-005, RN-007, RN-010.

• **Rastreabilidade:** N-003; UC-005.

## RF-009 — Consultar histórico pessoal

• **Descrição:** Listar simulados encerrados do próprio estudante por data de encerramento decrescente e permitir consultar seus detalhes.

• **Ator:** Estudante.

• **Pré-condições:** Estudante autenticado; existência de tentativas não é obrigatória.

• **Fluxo principal/comportamento:** Identificar titular; recuperar tentativas encerradas; apresentar data, filtros, duração efetiva e resultado; abrir detalhes escolhidos.

• **Pós-condições:** Histórico pessoal exibido sem disponibilizar dados de outro estudante.

• **Prioridade:** Should Have.

• **Critérios de aceitação:** A lista vazia informa ausência de simulados; tentativas em andamento não são tratadas como resultado final; alterar o identificador de uma tentativa não permite acessar histórico alheio.

• **Fonte/fundamento:** F03 RF-09; proposta derivada das estatísticas.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado; capacidade com base documental quando indicada na fonte.

• **Regras relacionadas:** RN-009, RN-010.

• **Rastreabilidade:** N-004; UC-006.

## RF-010 — Visualizar estatísticas pessoais por área

• **Descrição:** Apresentar gráficos e tabela textual de desempenho por área a partir dos simulados encerrados do estudante.

• **Ator:** Estudante.

• **Pré-condições:** Estudante autenticado; histórico pode estar vazio.

• **Fluxo principal/comportamento:** Agrupar itens de simulados encerrados por área da versão usada; somar acertos e total de itens; calcular taxa ponderada; exibir gráfico, legenda, contagens e tabela.

• **Pós-condições:** Indicadores exibidos com população e período identificados; nenhuma comparação pública individual.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Critérios de aceitação:** Área com 3 acertos em 5 itens mostra 60%; ao agregar tentativas usar soma dos acertos dividida pela soma dos itens, sem média simples de percentuais; área sem itens mostra “sem dados”; tentativas abertas e práticas individuais ficam fora do cálculo proposto.

• **Fonte/fundamento:** F01 p. 4; cálculo e população considerados propostos.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado; capacidade com base documental quando indicada na fonte.

• **Regras relacionadas:** RN-005, RN-009, RN-010.

• **Rastreabilidade:** N-004; UC-006.

## RF-011 — Ler e publicar discussão por questão

• **Descrição:** Exibir a discussão de uma questão e registrar comentários textuais de usuários autenticados.

• **Ator:** Estudante, Professor.

• **Pré-condições:** Usuário autenticado; questão publicada; acesso ao fórum fora da execução de um simulado.

• **Fluxo principal/comportamento:** Abrir discussão; exibir comentários visíveis; digitar texto; validar conteúdo não vazio; publicar com autoria de exibição, questão e data.

• **Pós-condições:** Comentário associado à questão ou recusado sem publicação.

• **Prioridade:** Should Have.

• **Critérios de aceitação:** Texto apenas com espaços é recusado; comentário publicado aparece somente na questão escolhida; comentário oculto não aparece; durante simulado em andamento a discussão das questões da tentativa não é disponibilizada para evitar revelação de respostas.

• **Fonte/fundamento:** F01 p. 4; autoria e condições de publicação propostas.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado; capacidade com base documental quando indicada na fonte.

• **Regras relacionadas:** RN-006, RN-008, RN-012.

• **Rastreabilidade:** N-005; UC-007.

## RF-012 — Moderar discussões

• **Descrição:** Ocultar comentário com justificativa e registrar a ação administrativa.

• **Ator:** Administrador.

• **Pré-condições:** Administrador autenticado e autorizado; comentário existente.

• **Fluxo principal/comportamento:** Selecionar comentário; informar motivo conforme política aprovada; confirmar ocultação; registrar autor da ação, momento e motivo.

• **Pós-condições:** Comentário invisível no fórum comum; registro preservado para revisão autorizada.

• **Prioridade:** Should Have.

• **Critérios de aceitação:** Motivo em branco impede ocultação; usuário não administrador não executa a ação; a mesma ocultação não multiplica eventos de mudança; conteúdo oculto fica inacessível aos leitores comuns também por acesso direto.

• **Fonte/fundamento:** F03 RF-12; proposta de governança do fórum.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado; capacidade com base documental quando indicada na fonte.

• **Regras relacionadas:** RN-008, RN-012.

• **Rastreabilidade:** N-005; UC-011.

## RF-013 — Administrar questões

• **Descrição:** Cadastrar rascunhos, editar conteúdo, publicar versões revisadas e arquivar questões.

• **Ator:** Administrador.

• **Pré-condições:** Administrador autorizado; classificações e origem informadas para publicação.

• **Fluxo principal/comportamento:** Criar ou editar rascunho; registrar enunciado, alternativas, classificação e fonte; vincular revisão de gabarito; publicar versão elegível; arquivar quando necessário.

• **Pós-condições:** Versão publicada disponível para novas consultas ou arquivada sem destruir referências históricas.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Critérios de aceitação:** Publicação sem gabarito revisado ou classificação é recusada; arquivada sai de novos simulados; alterar questão já usada cria outra versão, preservando a tentativa anterior; estudante não pode publicar.

• **Fonte/fundamento:** F02; F03 RF-13; operações detalhadas propostas.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado; capacidade com base documental quando indicada na fonte.

• **Regras relacionadas:** RN-001, RN-002, RN-003, RN-010, RN-011, RN-012.

• **Rastreabilidade:** N-008; UC-010.

## RF-014 — Revisar gabaritos e comentários pedagógicos

• **Descrição:** Permitir que professor autorizado revise a alternativa correta e a explicação; permitir ao administrador manter o rascunho e publicar após revisão.

• **Ator:** Professor, Administrador.

• **Pré-condições:** Questão em rascunho; conta com permissão editorial correspondente.

• **Fluxo principal/comportamento:** Administrador prepara gabarito/comentário; professor registra revisão aprovada ou ajustes; sistema vincula revisor, data e versão; administrador publica via RF-013 quando elegível.

• **Pós-condições:** Revisão rastreável para a versão; qualquer alteração de conteúdo invalida a aprovação dessa nova versão.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Critérios de aceitação:** Administrador sem papel de professor não simula aprovação pedagógica; gabarito sem explicação não é aprovável; edição após revisão exige nova revisão; tentativas antigas mantêm o gabarito fixado.

• **Fonte/fundamento:** F03 RF-14; apoio docente em F01 p. 7; fluxo editorial proposto.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado; capacidade com base documental quando indicada na fonte.

• **Regras relacionadas:** RN-001, RN-003, RN-010, RN-011, RN-012.

• **Rastreabilidade:** N-007; UC-008.

## RF-015 — Consultar indicadores agregados do curso

• **Descrição:** Consultar totais e taxas por área do curso sob sua autorização, sem nomes ou resultados individuais.

• **Ator:** Coordenador.

• **Pré-condições:** Coordenador autenticado; escopo institucional e limiar de grupo pequeno aprovados e configurados; caso contrário, recurso indisponível.

• **Fluxo principal/comportamento:** Verificar curso autorizado; selecionar período; agregar simulados encerrados; suprimir grupos abaixo do limiar; exibir contagens e taxas sem identificação pessoal.

• **Pós-condições:** Painel agregado exibido apenas dentro do escopo permitido.

• **Prioridade:** Should Have.

• **Critérios de aceitação:** Curso fora da autorização é recusado; painel não contém links a estudantes; grupo abaixo do limiar não exibe contagem nem taxa; limiar ausente mantém painel bloqueado; cálculo usa a mesma fórmula ponderada de RF-010.

• **Fonte/fundamento:** F01 p. 7; F03 RF-15; acesso agregado é proposta.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado; capacidade com base documental quando indicada na fonte.

• **Regras relacionadas:** RN-005, RN-009, RN-012.

• **Rastreabilidade:** N-004; UC-009.

## RF-016 — Administrar contas e papéis

• **Descrição:** Atribuir e revogar papéis de contas existentes e ativar ou desativar acesso administrativo conforme autorização.

• **Ator:** Administrador.

• **Pré-condições:** Administrador autenticado; conta-alvo existente; concessão justificada.

• **Fluxo principal/comportamento:** Selecionar conta; consultar papéis atuais; confirmar mudança; verificar proteção do último administrador; registrar ação e aplicar permissões vigentes.

• **Pós-condições:** Papéis atualizados e auditados; próximas operações obedecem à autorização atual.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Critérios de aceitação:** Estudante não consegue promover a própria conta; revogação impede a próxima operação restrita mesmo em sessão existente; remoção/desativação do último administrador ativo é recusada; mudança não apaga resultados.

• **Fonte/fundamento:** F02; F03 RF-16; permissões detalhadas propostas.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado; capacidade com base documental quando indicada na fonte.

• **Regras relacionadas:** RN-009, RN-012.

• **Rastreabilidade:** N-008; UC-012.

## RF-017 — Pesquisar questões por texto

• **Descrição:** Pesquisar trecho do enunciado das questões publicadas, combinado com os filtros do catálogo.

• **Ator:** Estudante, Professor.

• **Pré-condições:** Usuário autenticado; catálogo disponível.

• **Fluxo principal/comportamento:** Informar trecho; comparar ignorando diferenças entre maiúsculas e minúsculas; aplicar interseção com filtros; retornar resultados.

• **Pós-condições:** Resultados apresentados sem alterar catálogo ou dados pessoais.

• **Prioridade:** Could Have.

• **Critérios de aceitação:** Busca por “cidadania” encontra enunciado que contenha “Cidadania”; termo vazio equivale à consulta sem texto; termo e filtros sem coincidência retornam lista vazia; não pesquisa conteúdo de rascunhos.

• **Fonte/fundamento:** F03 RF-17; hipótese adicional ao filtro de F01.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado; capacidade com base documental quando indicada na fonte.

• **Regras relacionadas:** RN-002.

• **Rastreabilidade:** N-001; UC-002.

## RF-018 — Exibir proveniência do conteúdo

• **Descrição:** Apresentar fonte da questão e, quando o gabarito for liberado, responsabilidade e data da revisão do comentário.

• **Ator:** Estudante, Professor.

• **Pré-condições:** Questão publicada; acesso ao comentário condicionado à RN-006.

• **Fluxo principal/comportamento:** Mostrar origem, ano, curso/área e identificação de material oficial ou autoral; junto ao comentário, mostrar atribuição do revisor segundo política de exposição aprovada.

• **Pós-condições:** Usuário distingue origem da questão e autoria/revisão pedagógica.

• **Prioridade:** Should Have.

• **Critérios de aceitação:** Questão sem fonte não é publicável; material autoral não recebe identificação de prova oficial; origem aparece antes da resposta sem revelar gabarito; referência do comentário acompanha a versão exibida.

• **Fonte/fundamento:** F03 RF-18; derivação de F01 p. 4 e 10.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado; capacidade com base documental quando indicada na fonte.

• **Regras relacionadas:** RN-003, RN-006, RN-011.

• **Rastreabilidade:** N-001; UC-002, UC-004.

## RF-019 — Editar dados do próprio perfil

• **Descrição:** Permitir editar o nome de exibição da própria conta; estudante também pode indicar curso de interesse sem obter novas permissões.

• **Ator:** Estudante, Professor, Coordenador, Administrador.

• **Pré-condições:** Usuário autenticado; perfil próprio.

• **Fluxo principal/comportamento:** Abrir perfil; editar campos permitidos; validar nome não vazio; salvar; manter e-mail, papéis e autorizações fora desse fluxo.

• **Pós-condições:** Preferências de exibição atualizadas; dados de tentativas e papéis preservados.

• **Prioridade:** Could Have.

• **Critérios de aceitação:** Nome vazio é recusado; conta alheia não pode ser editada; alteração do curso de interesse não concede acesso a indicadores nem altera classificação de tentativas antigas; este fluxo não altera senha, e-mail ou papel.

• **Fonte/fundamento:** F02 solicita tratar gestão de perfil como proposta.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado; capacidade com base documental quando indicada na fonte.

• **Regras relacionadas:** RN-012.

• **Rastreabilidade:** N-006; UC-014.

## RF-020 — Registrar respostas de simulado

• **Descrição:** Registrar e substituir a alternativa escolhida de cada questão enquanto a tentativa estiver aberta e dentro do prazo.

• **Ator:** Estudante.

• **Pré-condições:** Estudante titular; tentativa em andamento; questão pertencente à tentativa.

• **Fluxo principal/comportamento:** Selecionar alternativa; enviar; conferir autorização, versão e horário de recebimento no servidor; confirmar gravação; permitir alteração até o encerramento.

• **Pós-condições:** Última resposta aceita por questão fica associada à tentativa; envio rejeitado não altera a resposta válida anterior.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Critérios de aceitação:** Envio recebido no prazo ou depois dele é recusado; alternativa alheia e tentativa de outro titular são recusadas; repetir o mesmo envio não cria respostas duplicadas; falha de rede não mostra confirmação de gravação; nova escolha aceita antes do prazo substitui a anterior.

• **Fonte/fundamento:** F02 e detalhamento proposto de F03 RF-07.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado; capacidade com base documental quando indicada na fonte.

• **Regras relacionadas:** RN-001, RN-007, RN-010, RN-012.

• **Rastreabilidade:** N-002; UC-005.

Fonte editável: docs/04-requisitos/requisitos-funcionais.md

# Requisitos não funcionais

**Versão 2.0 · 04/11/2026 · 14 requisitos · Todas as metas são propostas e estão sujeitas a validação.**

Nenhum indicador de produto foi medido nesta etapa documental. Critérios quantitativos abaixo são cenários candidatos para tornar a discussão verificável, não garantias de atendimento. Fontes: F01/F03, hipóteses de análise e WCAG 2.2 para RNF-006.

## RNF-001 — Usabilidade

• **Categoria:** Usabilidade.

• **Descrição:** Os fluxos de consulta, início de simulado e consulta de resultado devem ser compreensíveis em computador e celular.

• **Justificativa:** Reduzir esforço de navegação para N-009.

• **Prioridade:** Should Have.

• **Critério mensurável de verificação:** Meta proposta: em sessão futura com pelo menos 5 participantes, 80% ou mais completam cada uma das três tarefas sem intervenção; registrar falhas e tempo sem alegar representatividade estatística.

• **Método de validação:** Teste moderado com tarefas, critérios de sucesso e registro real por participante.

• **Estado de aprovação:** Proposto — não aprovado; não implementado e não medido.

• **Requisitos relacionados:** RF-003, RF-007, RF-008.

## RNF-002 — Desempenho

• **Categoria:** Desempenho.

• **Descrição:** Consultas ao catálogo devem responder dentro de uma meta negociada em carga controlada.

• **Justificativa:** Evitar interrupção do estudo por demora, N-011.

• **Prioridade:** Should Have.

• **Critério mensurável de verificação:** Meta proposta: p95 de resposta completa até 3 s em 1.000 consultas, após aquecimento, com 100 usuários simultâneos, catálogo de 10.000 questões e rede de 20 Mbps/100 ms de latência. Erros abaixo de 1%; registrar hardware, tamanho das respostas e cenário antes do teste.

• **Método de validação:** Ensaio de carga futuro com percentis e taxa de erro; não executado na M1.

• **Estado de aprovação:** Proposto — não aprovado; não implementado e não medido.

• **Requisitos relacionados:** RF-003, RF-017.

## RNF-003 — Disponibilidade

• **Categoria:** Disponibilidade.

• **Descrição:** Disponibilizar os fluxos essenciais conforme objetivo mensal definido.

• **Justificativa:** Permitir continuidade de preparação, N-011.

• **Prioridade:** Should Have.

• **Critério mensurável de verificação:** Meta proposta: disponibilidade mensal >= 99,5%, calculada por (minutos totais - minutos indisponíveis) / minutos totais, incluindo manutenção. Sonda a cada minuto testa login, consulta e abertura de simulado; qualquer falha caracteriza minuto indisponível.

• **Método de validação:** Monitoramento futuro, relatório mensal e revisão de incidentes; esta P1 não possui serviço monitorado.

• **Estado de aprovação:** Proposto — não aprovado; não implementado e não medido.

• **Requisitos relacionados:** RF-002, RF-003, RF-007.

## RNF-004 — Segurança

• **Categoria:** Segurança.

• **Descrição:** Proteger credenciais no armazenamento e trânsito e exigir autorização no servidor para operações restritas.

• **Justificativa:** Impedir exposição de credenciais e acesso indevido, N-010.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Critério mensurável de verificação:** Meta proposta: nenhum fluxo autenticado aceita HTTP sem redirecionamento seguro; senhas não aparecem em logs nem em armazenamento reversível; 100% dos cenários negativos da matriz de papéis recusam operações. Algoritmo de hash e parâmetros serão definidos em projeto de segurança posterior.

• **Método de validação:** Inspeção de configuração, armazenamento e logs; testes de autorização e tráfego em implementação futura.

• **Estado de aprovação:** Proposto — não aprovado; não implementado e não medido.

• **Requisitos relacionados:** RF-001, RF-002, RF-016.

## RNF-005 — Privacidade e controle de acesso

• **Categoria:** Privacidade e controle de acesso.

• **Descrição:** Restringir resultados individuais ao titular e impedir inferência por acesso direto a identificadores.

• **Justificativa:** Preservar confidencialidade de N-010.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Critério mensurável de verificação:** Meta proposta: todos os cenários de tentativa alheia, papel revogado e curso não autorizado são negados, sem retornar corpo com dados do titular; documentação de papéis deve cobrir cada operação sensível.

• **Método de validação:** Revisão da matriz de acesso e testes negativos com duas contas por perfil.

• **Estado de aprovação:** Proposto — não aprovado; não implementado e não medido.

• **Requisitos relacionados:** RF-009, RF-010, RF-015, RF-016.

## RNF-006 — Acessibilidade

• **Categoria:** Acessibilidade.

• **Descrição:** Adotar como referência proposta WCAG 2.2 nível AA nos fluxos de cadastro, consulta, simulado e resultados.

• **Justificativa:** Reduzir barreiras para N-009; referência técnica F05.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Critério mensurável de verificação:** Meta proposta: atender todos os critérios A e AA aplicáveis aos fluxos; testar teclado, ordem de foco, nomes acessíveis, leitor de tela, contraste, mensagens de erro e alternativas textuais de gráficos. Necessidade de ajuste de tempo deve ser resolvida antes de aprovar o fluxo cronometrado.

• **Método de validação:** Auditoria manual e automatizada futura; checklist por critério e teste com usuários. Não se declara conformidade atual.

• **Estado de aprovação:** Proposto — não aprovado; não implementado e não medido.

• **Requisitos relacionados:** RF-001, RF-003, RF-006, RF-007, RF-010.

## RNF-007 — Auditabilidade

• **Categoria:** Auditabilidade.

• **Descrição:** Registrar mudanças em questões, gabaritos, permissões e moderação sem senhas ou conteúdo pessoal desnecessário.

• **Justificativa:** Permitir investigar alterações de N-008/N-012.

• **Prioridade:** Should Have.

• **Critério mensurável de verificação:** Meta proposta: cada operação administrativa concluída gera exatamente um evento lógico com ator, ação, alvo, versão e instante; acesso de estudante aos registros administrativos é negado. Prazo de retenção depende de RNF-012.

• **Método de validação:** Inspeção de eventos e testes de repetição e autorização futuros.

• **Estado de aprovação:** Proposto — não aprovado; não implementado e não medido.

• **Requisitos relacionados:** RF-012, RF-013, RF-014, RF-016.

## RNF-008 — Confiabilidade e recuperação

• **Categoria:** Confiabilidade e recuperação.

• **Descrição:** Preservar dados essenciais mediante cópia protegida e procedimento de restauração verificável.

• **Justificativa:** Reduzir perdas de respostas e conteúdo, N-011.

• **Prioridade:** Should Have.

• **Critério mensurável de verificação:** Metas propostas: RPO <= 24 h e RTO <= 4 h em teste de restauração a partir de cópia isolada; conferir quantidade de tentativas e integridade de referências. Capacidade e custo de armazenamento a validar.

• **Método de validação:** Exercício de recuperação futuro com horários reais e comparação de registros; não realizado na M1.

• **Estado de aprovação:** Proposto — não aprovado; não implementado e não medido.

• **Requisitos relacionados:** RF-007, RF-009, RF-013.

## RNF-009 — Confiabilidade temporal

• **Categoria:** Confiabilidade temporal.

• **Descrição:** Usar o relógio do servidor e transições consistentes para decidir aceitação de respostas e término.

• **Justificativa:** Manter justiça e previsibilidade de N-002.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Critério mensurável de verificação:** Meta proposta: manipular o relógio cliente em ±1 h não altera prazo; envios recebidos imediatamente antes do limite são aceitos se a tentativa estiver aberta, e no limite ou depois são recusados; corrida entre envio e encerramento resulta em um estado determinístico.

• **Método de validação:** Simulação controlada de relógios, limite temporal, concorrência e repetição de comandos.

• **Estado de aprovação:** Proposto — não aprovado; não implementado e não medido.

• **Requisitos relacionados:** RF-007, RF-020.

## RNF-010 — Manutenibilidade

• **Categoria:** Manutenibilidade.

• **Descrição:** Separar interface, decisões de negócio e persistência conforme modelo conceitual, com requisitos ligados às decisões.

• **Justificativa:** Facilitar alteração de regras e conteúdo, N-012.

• **Prioridade:** Should Have.

• **Critério mensurável de verificação:** Meta proposta: revisão arquitetural não identifica regra de pontuação duplicada na interface; cada componente possui responsabilidade documentada; mudança simulada de RN-005 aponta os componentes afetados e seus testes antes de codificar.

• **Método de validação:** Revisão de componentes na M1; futura inspeção de código e análise de impacto.

• **Estado de aprovação:** Proposto — não aprovado; não implementado e não medido.

• **Requisitos relacionados:** RF-008, RF-010, RF-013.

## RNF-011 — Compatibilidade

• **Categoria:** Compatibilidade.

• **Descrição:** Viabilizar acesso web responsivo em navegadores e dispositivos acordados.

• **Justificativa:** Atender computador e celular de N-009.

• **Prioridade:** Should Have.

• **Critério mensurável de verificação:** Meta proposta: fluxos essenciais funcionam em Chrome, Firefox e Edge no desktop e Chrome Android/Safari iOS, nas versões estáveis e anterior disponíveis na data do teste; registrar versões exatas. Testar larguras de 360 e 1280 px sem perda de ações essenciais.

• **Método de validação:** Matriz de navegadores futura, teste manual e registro de falhas. A arquitetura não exige aplicativo nativo.

• **Estado de aprovação:** Proposto — não aprovado; não implementado e não medido.

• **Requisitos relacionados:** RF-002, RF-003, RF-007, RF-010.

## RNF-012 — Privacidade e ciclo de vida de dados

• **Categoria:** Privacidade e ciclo de vida de dados.

• **Descrição:** Definir finalidade, acesso, prazo de retenção e destinação para conta, respostas, comentários e auditoria antes da operação real.

• **Justificativa:** Evitar coleta excessiva e retenção indefinida de N-010.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Critério mensurável de verificação:** Meta proposta: 100% das categorias documentadas com responsável, finalidade, prazo e procedimento de exclusão ou anonimização; painel agregado bloqueado sem autorização e limiar aprovados; nenhuma entrevista identificável publicada. Prazos e limiar ainda pendentes.

• **Método de validação:** Revisão de governança com instituição; ensaios futuros de retenção e supressão de agregados. Não é declaração de conformidade legal.

• **Estado de aprovação:** Proposto — não aprovado; não implementado e não medido.

• **Requisitos relacionados:** RF-001, RF-009, RF-011, RF-015, RF-019.

## RNF-013 — Escalabilidade

• **Categoria:** Escalabilidade.

• **Descrição:** Permitir aumentar a capacidade de processamento sem alterar regras de pontuação ou autorização.

• **Justificativa:** Preparar crescimento possível de N-011 sem impor microserviços.

• **Prioridade:** Could Have.

• **Critério mensurável de verificação:** Meta proposta: ao dobrar de 100 para 200 usuários concorrentes e ampliar capacidade computacional até 2 vezes, manter p95 <= 3 s no cenário de RNF-002, com erros abaixo de 1%, e registrar custo/recursos.

• **Método de validação:** Teste de capacidade futuro com mesmas consultas e conjunto de dados; sem contratação de infraestrutura nesta fase.

• **Estado de aprovação:** Proposto — não aprovado; não implementado e não medido.

• **Requisitos relacionados:** RF-003, RF-007.

## RNF-014 — Integridade de dados

• **Categoria:** Integridade de dados.

• **Descrição:** Preservar vínculos entre tentativa, titular, questões, respostas e versões; impedir efeitos duplicados em reenvios.

• **Justificativa:** Garantir coerência histórica de N-011/N-012.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Critério mensurável de verificação:** Meta proposta: nenhum resultado referencia questão/versão inexistente; 100 reenvios do mesmo comando lógico de encerramento geram um único resultado; mudança de catálogo não altera resultado histórico; falha durante gravação não deixa confirmação sem registro.

• **Método de validação:** Inspeção do modelo e testes futuros de idempotência, concorrência e falhas de persistência.

• **Estado de aprovação:** Proposto — não aprovado; não implementado e não medido.

• **Requisitos relacionados:** RF-004, RF-007, RF-008, RF-013, RF-020.

Fonte editável: docs/04-requisitos/requisitos-nao-funcionais.md

# Regras de negócio

**Versão 2.0 · 04/11/2026 · 12 regras propostas, não validadas.**

As regras expressam condições e políticas do produto proposto, não normas oficiais do ENADE. RF descrevem as capacidades que obedecem a essas condições. Base: F01, F02 e F03; RN-002 deriva diretamente da classificação de F01, e as demais formalizam hipóteses do recorte.

## RN-001 — Tipologia objetiva do recorte

• **Descrição:** Uma questão objetiva publicável possui enunciado, alternativas não vazias e exatamente uma alternativa correta. Questões anuladas ou sem gabarito confiável não integram novos simulados.

• **Justificativa:** Tornar a correção proposta determinística; o exame oficial não é reduzido a essa tipologia.

• **Requisitos associados:** RF-003, RF-004, RF-006, RF-008, RF-013, RF-014, RF-020.

• **Exceções/limites:** Outras tipologias exigem regra específica aprovada; rascunhos podem estar incompletos.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado com stakeholders.

## RN-002 — Classificação do catálogo

• **Descrição:** Cada versão publicada informa ano de origem, curso, área e componente (Formação Geral ou Componente Específico); filtros combinados selecionam a interseção desses valores.

• **Justificativa:** Viabilizar organização indicada em F01 p. 4.

• **Requisitos associados:** RF-003, RF-006, RF-013, RF-017.

• **Exceções/limites:** Materiais aplicáveis a mais de um curso podem ter múltiplos vínculos, sem duplicar a mesma questão na tentativa.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado com stakeholders.

## RN-003 — Origem e publicação de conteúdo

• **Descrição:** Publicação depende de fonte identificável e verificação da condição de uso; questão oficial e questão autoral são identificadas separadamente.

• **Justificativa:** Garantir proveniência e impedir atribuição indevida ao Inep.

• **Requisitos associados:** RF-003, RF-013, RF-014, RF-018.

• **Exceções/limites:** Material de origem ou condição de uso não esclarecida permanece rascunho.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado com stakeholders.

## RN-004 — Composição do simulado

• **Descrição:** Quantidade e duração são positivas; há questões publicadas distintas suficientes para os filtros. Duração é fixada no início, incluindo adaptações autorizadas antes da tentativa.

• **Justificativa:** Evitar configuração impossível e mudança arbitrária do prazo.

• **Requisitos associados:** RF-006, RF-007.

• **Exceções/limites:** Adaptação por acessibilidade depende de política aprovada; não implica alteração unilateral durante a tentativa.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado com stakeholders.

## RN-005 — Pontuação e agregação

• **Descrição:** Cada item objetivo tem peso unitário: percentual = 100 × acertos / total de questões, exibido com duas casas decimais. Omissões não são acertos; erros são respostas preenchidas incorretas. Agregados dividem a soma de acertos pela soma de itens.

• **Justificativa:** Propor interpretação verificável do desempenho; não equivale a cálculo oficial do ENADE.

• **Requisitos associados:** RF-008, RF-010, RF-015.

• **Exceções/limites:** Conjunto vazio exibe “sem dados”; não dividir por zero. Pesos diferentes e recálculo por anulação posterior dependem de nova decisão.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado com stakeholders.

## RN-006 — Momento de disponibilização do feedback

• **Descrição:** Prática individual libera gabarito após registrar a resposta; simulado libera somente após encerramento. Discussões das questões do simulado ficam indisponíveis ao estudante durante a tentativa.

• **Justificativa:** Preservar o exercício antes de revelar soluções.

• **Requisitos associados:** RF-004, RF-005, RF-011, RF-018.

• **Exceções/limites:** Professor com permissão de revisão acessa comentário no contexto editorial; isso não concede leitura de resultados individuais de estudantes.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado com stakeholders.

## RN-007 — Prazo e imutabilidade do encerramento

• **Descrição:** Prazo = início no servidor + duração confirmada. Uma resposta só é aceita se recebida antes do prazo e antes do encerramento manual. Ao atingir o prazo, a tentativa está encerrada. A última resposta aceita prevalece; encerramento não admite reabertura nesta proposta.

• **Justificativa:** Evitar disputa entre relógio local, envios concorrentes e correção.

• **Requisitos associados:** RF-007, RF-008, RF-020.

• **Exceções/limites:** Falha de rede não concede tempo adicional automático. Retentativa de envio é possível apenas enquanto houver prazo e não garante registro de envio atrasado.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado com stakeholders.

## RN-008 — Publicação e moderação de comentários

• **Descrição:** Somente contas autenticadas publicam texto não vazio em questões publicadas. Administrador pode ocultar conteúdo com motivo registrado conforme política de convivência ainda a aprovar.

• **Justificativa:** Associar discussão ao contexto pedagógico e possibilitar revisão de moderação.

• **Requisitos associados:** RF-011, RF-012.

• **Exceções/limites:** Conteúdo oculto permanece disponível somente à revisão administrativa autorizada; política não definida impede alegar moderação plenamente especificada.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado com stakeholders.

## RN-009 — Titularidade e acesso a resultados

• **Descrição:** Estudante consulta apenas seus dados individuais. Professor não recebe acesso individual por padrão. Coordenador acessa somente agregados de cursos autorizados, com supressão de grupos abaixo de limiar institucional aprovado.

• **Justificativa:** Conciliar acompanhamento com restrição de exposição.

• **Requisitos associados:** RF-009, RF-010, RF-015, RF-016.

• **Exceções/limites:** Sem autorização ou limiar configurado, painel agregado permanece bloqueado. Exceções de acesso individual exigem nova aprovação documentada.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado com stakeholders.

## RN-010 — Preservação de versões e tentativas

• **Descrição:** Tentativa fixa versões de enunciado, classificação e gabarito no início. Alteração posterior gera nova versão para uso futuro. Questões utilizadas são arquivadas, sem remoção que destrua referências históricas.

• **Justificativa:** Permitir reproduzir correção e estatísticas sem mudanças silenciosas.

• **Requisitos associados:** RF-006, RF-007, RF-008, RF-009, RF-010, RF-013, RF-014, RF-020.

• **Exceções/limites:** Retenção e anonimização de dados pessoais seguem política a validar; preservação lógica não autoriza retenção indefinida de identidade.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado com stakeholders.

## RN-011 — Revisão pedagógica por versão

• **Descrição:** Publicação de questão exige comentário e gabarito aprovados por professor autorizado, com identificação de revisor, data e versão. Alterar conteúdo após revisão exige nova aprovação.

• **Justificativa:** Reduzir risco de feedback incorreto e rastrear responsabilidade.

• **Requisitos associados:** RF-005, RF-013, RF-014, RF-018.

• **Exceções/limites:** Administrador somente revisa pedagogicamente se também possuir papel Professor; esse acúmulo precisa de concessão explícita.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado com stakeholders.

## RN-012 — Contas e permissões

• **Descrição:** Cadastro inicial concede somente papel Estudante. Apenas administrador gerencia papéis; não é permitido remover o último administrador ativo. Cada operação usa permissões vigentes. Perfil próprio não altera papel, senha, e-mail ou acesso institucional.

• **Justificativa:** Evitar autopromoção e perda de administração.

• **Requisitos associados:** RF-001, RF-002, RF-004, RF-011, RF-012, RF-013, RF-014, RF-015, RF-016, RF-019, RF-020.

• **Exceções/limites:** Provisionamento do primeiro administrador ocorre por procedimento institucional futuro; acumular papéis requer autorização, não cadastro aberto.

• **Estado de validação:** Proposto — não validado com stakeholders.

Fonte editável: docs/04-requisitos/regras-negocio.md

# Matriz de rastreabilidade

**Versão 2.0 · 04/11/2026 · As ligações documentais não significam aprovação dos requisitos.**

Necessidades: visão. Perfis: stakeholders. RF, RN, RNF, histórias e casos de uso. Fontes: catálogo.

## Necessidade → stakeholder → RF → regra → história → caso de uso

**Necessidade:** N-006
**Stakeholder:** ST-001
**RF:** RF-001
**Fonte/fundamento:** F01 p. 4; campos e unicidade propostos
**RN:** RN-012
**US:** US-001
**UC:** UC-013
**Estado:** Proposto; não validado

**Necessidade:** N-006
**Stakeholder:** ST-001, ST-002, ST-003, ST-004
**RF:** RF-002
**Fonte/fundamento:** F01 p. 4; encerramento e papéis detalhados propostos
**RN:** RN-012
**US:** US-001
**UC:** UC-001
**Estado:** Proposto; não validado

**Necessidade:** N-001
**Stakeholder:** ST-001, ST-002
**RF:** RF-003
**Fonte/fundamento:** F01 p. 4; combinação e acesso autenticado propostos
**RN:** RN-001, RN-002, RN-003
**US:** US-002
**UC:** UC-002
**Estado:** Proposto; não validado

**Necessidade:** N-002
**Stakeholder:** ST-001
**RF:** RF-004
**Fonte/fundamento:** F03 RF-04; proposta derivada do banco de F01 p. 4
**RN:** RN-001, RN-006, RN-012
**US:** US-003
**UC:** UC-003
**Estado:** Proposto; não validado

**Necessidade:** N-003
**Stakeholder:** ST-001, ST-002
**RF:** RF-005
**Fonte/fundamento:** F01 p. 4; momento de liberação proposto
**RN:** RN-006, RN-011
**US:** US-004
**UC:** UC-004
**Estado:** Proposto; não validado

**Necessidade:** N-002
**Stakeholder:** ST-001
**RF:** RF-006
**Fonte/fundamento:** F01 p. 4; parâmetros e seleção propostos
**RN:** RN-001, RN-002, RN-004, RN-010
**US:** US-005
**UC:** UC-005
**Estado:** Proposto; não validado

**Necessidade:** N-002
**Stakeholder:** ST-001

**RF:** RF-007
**Fonte/fundamento:** F01 p. 4; prazo no servidor e encerramento propostos
**RN:** RN-004, RN-007, RN-010
**US:** US-006
**UC:** UC-005
**Estado:** Proposto; não validado

**Necessidade:** N-003
**Stakeholder:** ST-001
**RF:** RF-008
**Fonte/fundamento:** F03 RF-08; proposta de correção objetiva derivada de F01 p. 4
**RN:** RN-001, RN-005, RN-007, RN-010
**US:** US-007
**UC:** UC-005
**Estado:** Proposto; não validado

**Necessidade:** N-004
**Stakeholder:** ST-001
**RF:** RF-009
**Fonte/fundamento:** F03 RF-09; proposta derivada das estatísticas
**RN:** RN-009, RN-010
**US:** US-011
**UC:** UC-006
**Estado:** Proposto; não validado

**Necessidade:** N-004
**Stakeholder:** ST-001
**RF:** RF-010
**Fonte/fundamento:** F01 p. 4; cálculo e população considerados propostos
**RN:** RN-005, RN-009, RN-010
**US:** US-010
**UC:** UC-006
**Estado:** Proposto; não validado

**Necessidade:** N-005
**Stakeholder:** ST-001, ST-002
**RF:** RF-011
**Fonte/fundamento:** F01 p. 4; autoria e condições de publicação propostas
**RN:** RN-006, RN-008, RN-012
**US:** US-013
**UC:** UC-007
**Estado:** Proposto; não validado

**Necessidade:** N-005
**Stakeholder:** ST-004
**RF:** RF-012
**Fonte/fundamento:** F03 RF-12; proposta de governança do fórum
**RN:** RN-008, RN-012
**US:** US-014
**UC:** UC-011
**Estado:** Proposto; não validado

**Necessidade:** N-008
**Stakeholder:** ST-004
**RF:** RF-013
**Fonte/fundamento:** F02; F03 RF-13; operações detalhadas propostas
**RN:** RN-001, RN-002, RN-003, RN-010, RN-011, RN-012
**US:** US-008
**UC:** UC-010
**Estado:** Proposto; não validado

**Necessidade:** N-007
**Stakeholder:** ST-002, ST-004
**RF:** RF-014

**Fonte/fundamento:** F03 RF-14; apoio docente em F01 p. 7; fluxo editorial proposto
**RN:** RN-001, RN-003, RN-010, RN-011, RN-012
**US:** US-008
**UC:** UC-008
**Estado:** Proposto; não validado

**Necessidade:** N-004
**Stakeholder:** ST-003
**RF:** RF-015
**Fonte/fundamento:** F01 p. 7; F03 RF-15; acesso agregado é proposta
**RN:** RN-005, RN-009, RN-012
**US:** US-012
**UC:** UC-009
**Estado:** Proposto; não validado

**Necessidade:** N-008
**Stakeholder:** ST-004
**RF:** RF-016
**Fonte/fundamento:** F02; F03 RF-16; permissões detalhadas propostas
**RN:** RN-009, RN-012
**US:** US-009
**UC:** UC-012
**Estado:** Proposto; não validado

**Necessidade:** N-001
**Stakeholder:** ST-001, ST-002
**RF:** RF-017
**Fonte/fundamento:** F03 RF-17; hipótese adicional ao filtro de F01
**RN:** RN-002
**US:** US-015
**UC:** UC-002
**Estado:** Proposto; não validado

**Necessidade:** N-001
**Stakeholder:** ST-001, ST-002
**RF:** RF-018
**Fonte/fundamento:** F03 RF-18; derivação de F01 p. 4 e 10
**RN:** RN-003, RN-006, RN-011
**US:** US-016
**UC:** UC-002, UC-004
**Estado:** Proposto; não validado

**Necessidade:** N-006
**Stakeholder:** ST-001, ST-002, ST-003, ST-004
**RF:** RF-019
**Fonte/fundamento:** F02 solicita tratar gestão de perfil como proposta
**RN:** RN-012
**US:** US-017
**UC:** UC-014
**Estado:** Proposto; não validado

**Necessidade:** N-002
**Stakeholder:** ST-001
**RF:** RF-020
**Fonte/fundamento:** F02 e detalhamento proposto de F03 RF-07
**RN:** RN-001, RN-007, RN-010, RN-012
**US:** US-006
**UC:** UC-005
**Estado:** Proposto; não validado

## Qualidade transversal

RNF não são ações de atores. A ligação abaixo indica capacidades afetadas e componente responsável, sem inventar um caso de uso para cada atributo de qualidade.

**RNF:** RNF-001
**Necessidade / stakeholder:** N-009 / ST-001
**RF afetados:** RF-003, RF-007, RF-008
**Componentes:** Interface
**Fonte e estado:** F03/hipótese de análise; proposta não validada

**RNF:** RNF-002
**Necessidade / stakeholder:** N-011 / ST-001, ST-004
**RF afetados:** RF-003, RF-017
**Componentes:** Questões, persistência
**Fonte e estado:** F03/hipótese de análise; proposta não validada

**RNF:** RNF-003
**Necessidade / stakeholder:** N-011 / ST-004
**RF afetados:** RF-002, RF-003, RF-007
**Componentes:** Todos os componentes
**Fonte e estado:** F03/hipótese de análise; proposta não validada

**RNF:** RNF-004
**Necessidade / stakeholder:** N-010 / ST-001, ST-004
**RF afetados:** RF-001, RF-002, RF-016
**Componentes:** Autenticação, persistência
**Fonte e estado:** F03/hipótese de análise; proposta não validada

**RNF:** RNF-005
**Necessidade / stakeholder:** N-010 / ST-001, ST-003
**RF afetados:** RF-009, RF-010, RF-015, RF-016
**Componentes:** Autenticação, estatísticas
**Fonte e estado:** F03/hipótese de análise; proposta não validada

**RNF:** RNF-006
**Necessidade / stakeholder:** N-009 / ST-001, ST-006
**RF afetados:** RF-001, RF-003, RF-006, RF-007, RF-010
**Componentes:** Interface, simulados
**Fonte e estado:** F05 e hipótese técnica; proposta não validada

**RNF:** RNF-007
**Necessidade / stakeholder:** N-008, N-012 / ST-004, ST-005
**RF afetados:** RF-012, RF-013, RF-014, RF-016
**Componentes:** Questões, fórum, autenticação
**Fonte e estado:** F03/hipótese de análise; proposta não validada

**RNF:** RNF-008
**Necessidade / stakeholder:** N-011 / ST-004
**RF afetados:** RF-007, RF-009, RF-013
**Componentes:** Persistência e infraestrutura conceitual
**Fonte e estado:** F03/hipótese de análise; proposta não validada

**RNF:** RNF-009
**Necessidade / stakeholder:** N-002 / ST-001
**RF afetados:** RF-007, RF-020
**Componentes:** Simulados
**Fonte e estado:** F03/hipótese de análise; proposta não validada

**RNF:** RNF-010
**Necessidade / stakeholder:** N-012 / ST-005
**RF afetados:** RF-008, RF-010, RF-013
**Componentes:** Todos os componentes
**Fonte e estado:** F03/hipótese de análise; proposta não validada

**RNF:** RNF-011
**Necessidade / stakeholder:** N-009 / ST-001
**RF afetados:** RF-002, RF-003, RF-007, RF-010
**Componentes:** Interface
**Fonte e estado:** F03/hipótese de análise; proposta não validada

**RNF:** RNF-012
**Necessidade / stakeholder:** N-010 / ST-001, ST-006
**RF afetados:** RF-001, RF-009, RF-011, RF-015, RF-019
**Componentes:** Autenticação, estatísticas, persistência
**Fonte e estado:** F03/hipótese de análise; proposta não validada

**RNF:** RNF-013
**Necessidade / stakeholder:** N-011 / ST-004
**RF afetados:** RF-003, RF-007
**Componentes:** Aplicação, persistência
**Fonte e estado:** F03/hipótese de análise; proposta não validada

**RNF:** RNF-014
**Necessidade / stakeholder:** N-011, N-012 / ST-004, ST-005
**RF afetados:** RF-004, RF-007, RF-008, RF-013, RF-020
**Componentes:** Simulados, correção, persistência
**Fonte e estado:** F03/hipótese de análise; proposta não validada

## Lacunas e revisão de integridade

• Todos os RF da versão atual possuem fundamento documental ou hipótese declarada, história e caso de uso. Fonte documental não equivale a evidência de entrevista.

• Todas as RN são vinculadas aos RF que condicionam. O detalhamento de permissões e governança exige validação; não há política institucional aprovada anexada.

• Todos os RNF têm critérios de verificação propostos. Metas de produto não foram testadas nesta P1.

• As 17 histórias estão ligadas a RF; exclusões Won't Have não recebem relações artificiais.

• RF-015 depende de autorização institucional e limiar de agregação ainda indefinidos. O fluxo foi especificado para permanecer bloqueado até a decisão.

• A política de moderação, retenção, duração adaptada e revisão editorial permanece pendente. Consultar registro de decisões.

• A comparação automática de IDs/links e cobertura é registrada em validação técnica; ela não verifica a veracidade de futuros depoimentos nem substitui revisão humana.

Fonte editável: docs/04-requisitos/matriz-rastreabilidade.md

# Backlog priorizado do produto

**Versão 2.0 · 04/11/2026 · 17 histórias propostas · Nenhuma implementação iniciada.**

O backlog descreve o produto futuro. A Sprint 1/M1 possui planejamento documental separado. Prioridades e agrupamentos abaixo não foram aprovados por stakeholders. RF e fontes estão em requisitos funcionais.

## Critério MoSCoW e sequência proposta

• **Must Have:** consulta, prática, feedback e suas dependências de conteúdo e segurança.

• **Should Have:** histórico, transparência de origem, agregados e fórum, após o ciclo principal.

• **Could Have:** busca textual e edição de perfil.

• **Won't Have nesta fase:** qualquer implementação na M1; no recorte inicial do produto ficam de fora app nativo/offline, pagamentos, rankings públicos e correção discursiva. São exclusões explícitas, sem histórias aprovadas ou requisitos artificiais.

FUT-01, FUT-02 e FUT-03 são agrupamentos de sprints futuras sem datas, responsáveis, capacidade ou compromisso de execução. Não equivalem à M1. A ordem numérica dos IDs preserva o pacote anterior; a sequência técnica respeita as dependências.

**ID:** US-001
**Épico:** EP-001 — Identidade e acesso
**Título:** Acessar conta
**Prioridade:** Must Have
**RF:** RF-001, RF-002
**Sprint proposta:** FUT-01

**ID:** US-002
**Épico:** EP-002 — Banco de questões
**Título:** Consultar e filtrar questões
**Prioridade:** Must Have
**RF:** RF-003
**Sprint proposta:** FUT-01

**ID:** US-003
**Épico:** EP-003 — Prática e simulados
**Título:** Praticar uma questão
**Prioridade:** Must Have
**RF:** RF-004
**Sprint proposta:** FUT-01

**ID:** US-004
**Épico:** EP-004 — Feedback e desempenho
**Título:** Compreender o gabarito
**Prioridade:** Must Have
**RF:** RF-005
**Sprint proposta:** FUT-01

**ID:** US-005
**Épico:** EP-003 — Prática e simulados
**Título:** Configurar simulado
**Prioridade:** Must Have
**RF:** RF-006
**Sprint proposta:** FUT-01

**ID:** US-006
**Épico:** EP-003 — Prática e simulados
**Título:** Realizar simulado cronometrado
**Prioridade:** Must Have
**RF:** RF-007, RF-020
**Sprint proposta:** FUT-01

**ID:** US-007
**Épico:** EP-004 — Feedback e desempenho
**Título:** Receber resultado do simulado
**Prioridade:** Must Have
**RF:** RF-008
**Sprint proposta:** FUT-01

**ID:** US-008
**Épico:** EP-005 — Governança de conteúdo
**Título:** Manter questões e gabaritos
**Prioridade:** Must Have
**RF:** RF-013, RF-014
**Sprint proposta:** FUT-01

**ID:** US-009
**Épico:** EP-001 — Identidade e acesso
**Título:** Gerenciar papéis
**Prioridade:** Must Have
**RF:** RF-016
**Sprint proposta:** FUT-01

**ID:** US-010
**Épico:** EP-004 — Feedback e desempenho
**Título:** Analisar desempenho por área
**Prioridade:** Must Have
**RF:** RF-010
**Sprint proposta:** FUT-01

**ID:** US-011
**Épico:** EP-004 — Feedback e desempenho
**Título:** Rever histórico pessoal
**Prioridade:** Should Have
**RF:** RF-009
**Sprint proposta:** FUT-02

**ID:** US-012
**Épico:** EP-004 — Feedback e desempenho
**Título:** Acompanhar agregados do curso
**Prioridade:** Should Have
**RF:** RF-015
**Sprint proposta:** FUT-02

**ID:** US-013
**Épico:** EP-006 — Discussão pedagógica
**Título:** Discutir uma questão
**Prioridade:** Should Have
**RF:** RF-011
**Sprint proposta:** FUT-02

**ID:** US-014
**Épico:** EP-006 — Discussão pedagógica
**Título:** Moderar discussões
**Prioridade:** Should Have
**RF:** RF-012
**Sprint proposta:** FUT-02

**ID:** US-015
**Épico:** EP-002 — Banco de questões
**Título:** Buscar por trecho do enunciado
**Prioridade:** Could Have
**RF:** RF-017
**Sprint proposta:** FUT-03

**ID:** US-016
**Épico:** EP-005 — Governança de conteúdo
**Título:** Consultar origem do material
**Prioridade:** Should Have
**RF:** RF-018
**Sprint proposta:** FUT-02

**ID:** US-017
**Épico:** EP-001 — Identidade e acesso
**Título:** Editar perfil próprio
**Prioridade:** Could Have
**RF:** RF-019
**Sprint proposta:** FUT-03

## US-001 — Acessar conta

• **Épico:** EP-001 — Identidade e acesso.

• **História:** Como estudante, quero cadastrar minha conta, entrar e sair com segurança, para manter meu acesso pessoal ao estudo.

• **Critérios de aceitação:** Dados válidos criam uma conta Estudante; e-mail já registrado não cria duplicata; campos ausentes recebem indicação específica; cadastro nunca permite selecionar papel privilegiado. Credenciais corretas permitem acesso; credenciais incorretas ou conta inativa geram mensagem genérica e não criam sessão; uma requisição que reutilize a sessão encerrada é recusada.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Justificativa:** Sustenta tentativas e resultados pessoais.

• **Dependências:** nenhuma história anterior; política de cadastro a validar.

• **Requisitos relacionados:** RF-001, RF-002.

• **Estado:** Proposta para validação; não implementada.

• **Sprint proposta:** FUT-01, planejamento futuro não aprovado.

## US-002 — Consultar e filtrar questões

• **Épico:** EP-002 — Banco de questões.

• **História:** Como estudante, quero consultar questões por ano, curso, área e componente, para encontrar conteúdo pertinente à minha preparação.

• **Critérios de aceitação:** Uma questão que não satisfaça qualquer filtro não aparece; limpar filtros restaura o catálogo publicado; combinação sem itens mostra lista vazia; rascunhos e arquivadas não aparecem em novas consultas.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Justificativa:** Ataca diretamente a dispersão de materiais.

• **Dependências:** US-001, US-008.

• **Requisitos relacionados:** RF-003.

• **Estado:** Proposta para validação; não implementada.

• **Sprint proposta:** FUT-01, planejamento futuro não aprovado.

## US-003 — Praticar uma questão

• **Épico:** EP-003 — Prática e simulados.

• **História:** Como estudante, quero responder uma questão objetiva individual, para verificar minha compreensão.

• **Critérios de aceitação:** Uma alternativa válida é registrada; alternativa de outra questão ou envio sem seleção é recusado; repetição da mesma confirmação não duplica a tentativa; nova prática exige nova tentativa.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Justificativa:** Oferece prática simples antes do simulado.

• **Dependências:** US-002.

• **Requisitos relacionados:** RF-004.

• **Estado:** Proposta para validação; não implementada.

• **Sprint proposta:** FUT-01, planejamento futuro não aprovado.

## US-004 — Compreender o gabarito

• **Épico:** EP-004 — Feedback e desempenho.

• **História:** Como estudante, quero consultar gabarito comentado no momento permitido, para entender o raciocínio da solução.

• **Critérios de aceitação:** Simulado em andamento não revela gabarito nem por acesso direto; encerrado permite ver comentários de todas as questões, inclusive não respondidas; tentativa antiga usa sua própria versão; professor sem autorização editorial não contorna a restrição de estudante.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Justificativa:** Feedback pedagógico é parte central do problema.

• **Dependências:** US-003, US-008.

• **Requisitos relacionados:** RF-005.

• **Estado:** Proposta para validação; não implementada.

• **Sprint proposta:** FUT-01, planejamento futuro não aprovado.

## US-005 — Configurar simulado

• **Épico:** EP-003 — Prática e simulados.

• **História:** Como estudante, quero escolher filtros, quantidade e duração do simulado, para praticar conteúdos adequados ao meu contexto.

• **Critérios de aceitação:** Quantidade maior que o catálogo elegível é recusada sem criar tentativa; zero ou valor negativo de quantidade/duração é recusado; seleção não contém questões repetidas; duração final é confirmada antes do início, incluindo eventual adaptação autorizada.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Justificativa:** Prepara a jornada de prática temporizada.

• **Dependências:** US-002.

• **Requisitos relacionados:** RF-006.

• **Estado:** Proposta para validação; não implementada.

• **Sprint proposta:** FUT-01, planejamento futuro não aprovado.

## US-006 — Realizar simulado cronometrado

• **Épico:** EP-003 — Prática e simulados.

• **História:** Como estudante, quero enviar respostas e acompanhar o prazo do simulado, para praticar com limite de tempo previsível.

• **Critérios de aceitação:** Recarregar a tela não reinicia o prazo; relógio local alterado não muda o limite; no instante do prazo a tentativa está encerrada; conclusão manual exige confirmação; reenvio do pedido de conclusão não gera segundo resultado. Envio recebido no prazo ou depois dele é recusado; alternativa alheia e tentativa de outro titular são recusadas; repetir o mesmo envio não cria respostas duplicadas; falha de rede não mostra confirmação de gravação; nova escolha aceita antes do prazo substitui a anterior.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Justificativa:** É uma das capacidades centrais dos slides.

• **Dependências:** US-005.

• **Requisitos relacionados:** RF-007, RF-020.

• **Estado:** Proposta para validação; não implementada.

• **Sprint proposta:** FUT-01, planejamento futuro não aprovado.

## US-007 — Receber resultado do simulado

• **Épico:** EP-004 — Feedback e desempenho.

• **História:** Como estudante, quero consultar acertos, erros, omissões e percentual ao encerrar, para avaliar minha tentativa.

• **Critérios de aceitação:** Em 10 questões com 6 acertos, 3 erros e 1 omissão, apresentar 60%; a soma das categorias é 10; nova execução da correção não duplica resultados; edição posterior do catálogo não muda a nota histórica.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Justificativa:** Completa o ciclo de prática e retorno.

• **Dependências:** US-006, US-008.

• **Requisitos relacionados:** RF-008.

• **Estado:** Proposta para validação; não implementada.

• **Sprint proposta:** FUT-01, planejamento futuro não aprovado.

## US-008 — Manter questões e gabaritos

• **Épico:** EP-005 — Governança de conteúdo.

• **História:** Como administrador, quero gerenciar versões de questões e submeter comentários à revisão do professor, para oferecer material confiável para estudo.

• **Critérios de aceitação:** Publicação sem gabarito revisado ou classificação é recusada; arquivada sai de novos simulados; alterar questão já usada cria outra versão, preservando a tentativa anterior; estudante não pode publicar. Administrador sem papel de professor não simula aprovação pedagógica; gabarito sem explicação não é aprovável; edição após revisão exige nova revisão; tentativas antigas mantêm o gabarito fixado.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Justificativa:** Consulta e correção dependem de conteúdo elegível.

• **Dependências:** US-001, US-009.

• **Requisitos relacionados:** RF-013, RF-014.

• **Estado:** Proposta para validação; não implementada.

• **Sprint proposta:** FUT-01, planejamento futuro não aprovado.

## US-009 — Gerenciar papéis

• **Épico:** EP-001 — Identidade e acesso.

• **História:** Como administrador, quero conceder e revogar papéis de contas, para limitar operações às pessoas autorizadas.

• **Critérios de aceitação:** Estudante não consegue promover a própria conta; revogação impede a próxima operação restrita mesmo em sessão existente; remoção/desativação do último administrador ativo é recusada; mudança não apaga resultados.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Justificativa:** Dependência de segurança da administração.

• **Dependências:** US-001.

• **Requisitos relacionados:** RF-016.

• **Estado:** Proposta para validação; não implementada.

• **Sprint proposta:** FUT-01, planejamento futuro não aprovado.

## US-010 — Analisar desempenho por área

• **Épico:** EP-004 — Feedback e desempenho.

• **História:** Como estudante, quero consultar gráfico e tabela de meus resultados por área, para identificar conteúdos que exigem revisão.

• **Critérios de aceitação:** Área com 3 acertos em 5 itens mostra 60%; ao agregar tentativas usar soma dos acertos dividida pela soma dos itens, sem média simples de percentuais; área sem itens mostra “sem dados”; tentativas abertas e práticas individuais ficam fora do cálculo proposto.

• **Prioridade:** Must Have.

• **Justificativa:** Atende à necessidade explícita de estatísticas.

• **Dependências:** US-007.

• **Requisitos relacionados:** RF-010.

• **Estado:** Proposta para validação; não implementada.

• **Sprint proposta:** FUT-01, planejamento futuro não aprovado.

## US-011 — Rever histórico pessoal

• **Épico:** EP-004 — Feedback e desempenho.

• **História:** Como estudante, quero consultar simulados anteriores e seus detalhes, para acompanhar minha evolução.

• **Critérios de aceitação:** A lista vazia informa ausência de simulados; tentativas em andamento não são tratadas como resultado final; alterar o identificador de uma tentativa não permite acessar histórico alheio.

• **Prioridade:** Should Have.

• **Justificativa:** Complementa a devolutiva principal sem impedir uma primeira prática.

• **Dependências:** US-007.

• **Requisitos relacionados:** RF-009.

• **Estado:** Proposta para validação; não implementada.

• **Sprint proposta:** FUT-02, planejamento futuro não aprovado.

## US-012 — Acompanhar agregados do curso

• **Épico:** EP-004 — Feedback e desempenho.

• **História:** Como coordenador, quero consultar indicadores autorizados por área do curso, para planejar apoio pedagógico sem expor indivíduos.

• **Critérios de aceitação:** Curso fora da autorização é recusado; painel não contém links a estudantes; grupo abaixo do limiar não exibe contagem nem taxa; limiar ausente mantém painel bloqueado; cálculo usa a mesma fórmula ponderada de RF-010.

• **Prioridade:** Should Have.

• **Justificativa:** Depende de governança e utilidade dos indicadores.

• **Dependências:** US-009, US-010.

• **Requisitos relacionados:** RF-015.

• **Estado:** Proposta para validação; não implementada.

• **Sprint proposta:** FUT-02, planejamento futuro não aprovado.

## US-013 — Discutir uma questão

• **Épico:** EP-006 — Discussão pedagógica.

• **História:** Como estudante, quero ler e publicar comentários vinculados às questões, para trocar dúvidas e explicações.

• **Critérios de aceitação:** Texto apenas com espaços é recusado; comentário publicado aparece somente na questão escolhida; comentário oculto não aparece; durante simulado em andamento a discussão das questões da tentativa não é disponibilizada para evitar revelação de respostas.

• **Prioridade:** Should Have.

• **Justificativa:** Módulo previsto, sequenciado após consulta, prática e feedback.

• **Dependências:** US-002, US-014.

• **Requisitos relacionados:** RF-011.

• **Estado:** Proposta para validação; não implementada.

• **Sprint proposta:** FUT-02, planejamento futuro não aprovado.

## US-014 — Moderar discussões

• **Épico:** EP-006 — Discussão pedagógica.

• **História:** Como administrador, quero ocultar comentários com justificativa, para aplicar a política de convivência.

• **Critérios de aceitação:** Motivo em branco impede ocultação; usuário não administrador não executa a ação; a mesma ocultação não multiplica eventos de mudança; conteúdo oculto fica inacessível aos leitores comuns também por acesso direto.

• **Prioridade:** Should Have.

• **Justificativa:** Deve estar disponível antes da abertura do fórum.

• **Dependências:** US-009.

• **Requisitos relacionados:** RF-012.

• **Estado:** Proposta para validação; não implementada.

• **Sprint proposta:** FUT-02, planejamento futuro não aprovado.

## US-015 — Buscar por trecho do enunciado

• **Épico:** EP-002 — Banco de questões.

• **História:** Como estudante, quero buscar texto nos enunciados junto com os filtros, para localizar uma questão conhecida.

• **Critérios de aceitação:** Busca por “cidadania” encontra enunciado que contenha “Cidadania”; termo vazio equivale à consulta sem texto; termo e filtros sem coincidência retornam lista vazia; não pesquisa conteúdo de rascunhos.

• **Prioridade:** Could Have.

• **Justificativa:** Conveniência adicional; filtros atendem à necessidade inicial.

• **Dependências:** US-002.

• **Requisitos relacionados:** RF-017.

• **Estado:** Proposta para validação; não implementada.

• **Sprint proposta:** FUT-03, planejamento futuro não aprovado.

## US-016 — Consultar origem do material

• **Épico:** EP-005 — Governança de conteúdo.

• **História:** Como estudante, quero ver a fonte da questão e a revisão do comentário, para distinguir conteúdo oficial e autoral.

• **Critérios de aceitação:** Questão sem fonte não é publicável; material autoral não recebe identificação de prova oficial; origem aparece antes da resposta sem revelar gabarito; referência do comentário acompanha a versão exibida.

• **Prioridade:** Should Have.

• **Justificativa:** Transparência visível complementa a origem já exigida na publicação.

• **Dependências:** US-002, US-004, US-008.

• **Requisitos relacionados:** RF-018.

• **Estado:** Proposta para validação; não implementada.

• **Sprint proposta:** FUT-02, planejamento futuro não aprovado.

## US-017 — Editar perfil próprio

• **Épico:** EP-001 — Identidade e acesso.

• **História:** Como estudante, quero editar meu nome de exibição e curso de interesse, para manter minhas preferências de uso atualizadas.

• **Critérios de aceitação:** Nome vazio é recusado; conta alheia não pode ser editada; alteração do curso de interesse não concede acesso a indicadores nem altera classificação de tentativas antigas; este fluxo não altera senha, e-mail ou papel.

• **Prioridade:** Could Have.

• **Justificativa:** Personalização não impede a jornada principal.

• **Dependências:** US-001.

• **Requisitos relacionados:** RF-019.

• **Estado:** Proposta para validação; não implementada.

• **Sprint proposta:** FUT-03, planejamento futuro não aprovado.

Fonte editável: docs/05-backlog/backlog-priorizado.md

# Definição de pronto e critérios de revisão

## Artefato documental da M1

Um artefato está **redigido e revisado tecnicamente** quando possui conteúdo específico, fonte, versão, identificadores consistentes, critérios verificáveis e links funcionais. Diagramas precisam de fonte editável e imagem legível. Evidências devem ser autênticas, e pendências devem permanecer explícitas.

Um artefato está **validado com stakeholders** somente quando a decisão e a versão avaliada constam do registro de validação. A aprovação acadêmica é uma decisão separada do professor. Produzir o documento não comprova coleta, validação ou aceite.

## Entrevistas

Roteiro preparado: perfis, objetivos, perguntas e ficha disponíveis. Coleta concluída: registros reais, autorização adequada, análise, limitações e devolutiva documentadas. Não encerrar a issue de entrevistas apenas porque o modelo está pronto.

## Produto futuro

Antes de implementar uma história: requisitos e regras compreendidos, critérios de aceitação revisados, dependências resolvidas e dúvidas de governança registradas. Para considerar implementação concluída em fase futura: funcionalidade construída, critérios de aceitação e RNF pertinentes verificados, revisão realizada e aceite do responsável. Nenhuma história atende a essa definição na M1, pois não há aplicação implementada.

## Entrega da P1

Oito entregáveis localizáveis, pendências registradas, links e imagens conferidos, repositório publicado, acesso do professor verificado e submissão real no AVA. O checklist diferencia preparação documental e conclusão da entrega.

Fonte editável: docs/05-backlog/definicao-pronto.md

# Modelagem UML inicial

Três modelos conceituais, versão 2.0 de 04/11/2026. A arquitetura e os papéis são propostos, sem implementação ou implantação.

**Modelo:** Casos de uso
**Explicação e rastreabilidade:** README
**Fonte:** PlantUML
**SVG:** SVG
**PNG:** PNG

**Modelo:** Componentes
**Explicação e rastreabilidade:** README
**Fonte:** PlantUML
**SVG:** SVG
**PNG:** PNG

**Modelo:** Implantação
**Explicação e rastreabilidade:** README
**Fonte:** PlantUML
**SVG:** SVG
**PNG:** PNG

## Reprodução local

Foi utilizado Java 8 já disponível e PlantUML **1.2026.9, variante Java 8**, obtido da distribuição oficial e mantido apenas como ferramenta local. O JAR padrão dessa versão requer Java mais recente; use a variante compatível com o ambiente. O layout Smetana é incluído no JAR e dispensa instalação global de Graphviz. Nenhum conteúdo foi enviado a servidor externo de renderização.

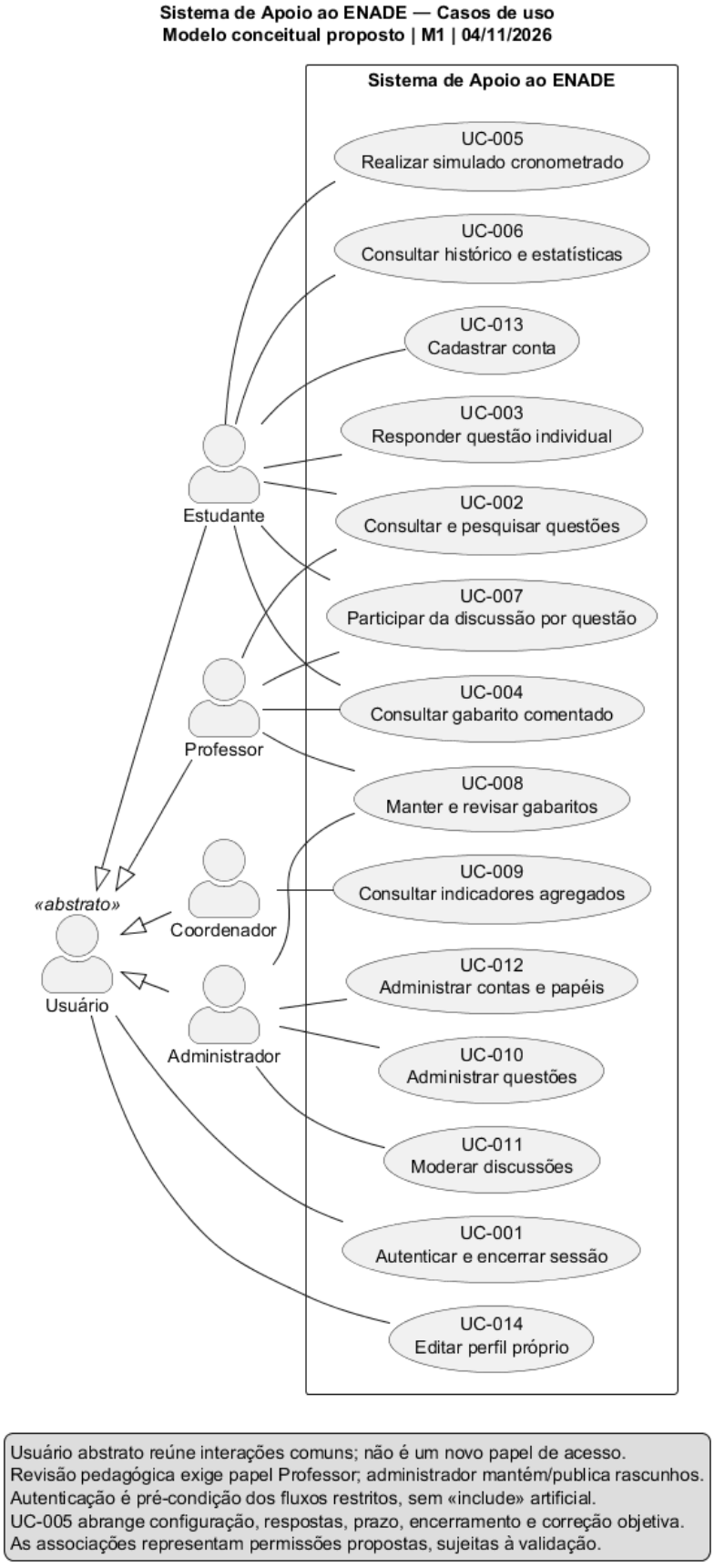
Para reproduzir, obtenha o JAR em PlantUML e passe seu caminho ao script. Na raiz do repositório, em PowerShell:

```
./ferramentas/renderizar-diagramas.ps1 -PlantUmlJar 'C:\caminho\plantuml.jar'
```

O script verifica a sintaxe e gera SVG/PNG. Os binários da ferramenta não são versionados. A renderização valida sintaxe; a consistência conceitual depende também de revisão dos RF/RN e das explicações dos modelos.

Fonte editável: docs/06-modelagem-uml/README.md

# Casos de uso




Fonte PlantUML · PNG · Instruções de renderização

O limite do sistema contém 14 casos de uso. Estudante, Professor, Coordenador e Administrador são os quatro papéis concretos. O ator abstrato Usuário representa apenas o comportamento comum de autenticação e edição do próprio perfil. Cadastro é associado ao estudante ainda sem conta; as demais ações exigem sessão e autorização conforme sua especificação.

| Caso | Objetivo | Ator concreto | RF associados |
|---|---|---|---|
| UC-001 | Autenticar e encerrar sessão | Todos | RF-002 |
| UC-002 | Consultar/pesquisar questões e origem | Estudante, Professor | RF-003, RF-017, RF-018 |
| UC-003 | Responder questão individual | Estudante | RF-004 |
| UC-004 | Consultar gabarito comentado e proveniência | Estudante; Professor no contexto autorizado | RF-005, RF-018 |
| UC-005 | Configurar, executar, responder, encerrar e corrigir simulado | Estudante | RF-006, RF-007, RF-008, RF-020 |
| UC-006 | Consultar histórico e estatísticas pessoais | Estudante | RF-009, RF-010 |
| UC-007 | Ler e publicar discussão por questão | Estudante, Professor | RF-011 |
| UC-008 | Manter rascunho e revisar gabarito | Administrador mantém; Professor aprova revisão | RF-014 |
| UC-009 | Consultar indicadores agregados autorizados | Coordenador | RF-015 |
| UC-010 | Administrar questões e versões | Administrador | RF-013 |
| UC-011 | Moderar discussões com justificativa | Administrador | RF-012 |
| UC-012 | Administrar contas e papéis | Administrador | RF-016 |
| UC-013 | Cadastrar conta de estudante | Estudante | RF-001 |
| UC-014 | Editar dados permitidos do próprio perfil | Todos | RF-019 |

## Decisões de modelagem

Não se usou include para autenticação: uma sessão válida é pré-condição, não uma autenticação repetida obrigatoriamente dentro de cada fluxo. As etapas de simulado estão detalhadas em RF-006/007/008/020, dentro de UC-005. Não foi identificado comportamento opcional que justificasse extend nesta abstração.

O modelo não concede ao professor acesso ao desempenho individual de alunos. UC-009 só funciona após aprovação de escopo e supressão de grupos pequenos. O administrador não recebe automaticamente permissão de aprovação pedagógica; deve acumular formalmente o papel Professor para essa ação. A edição limitada de perfil é proposta e não altera papéis.

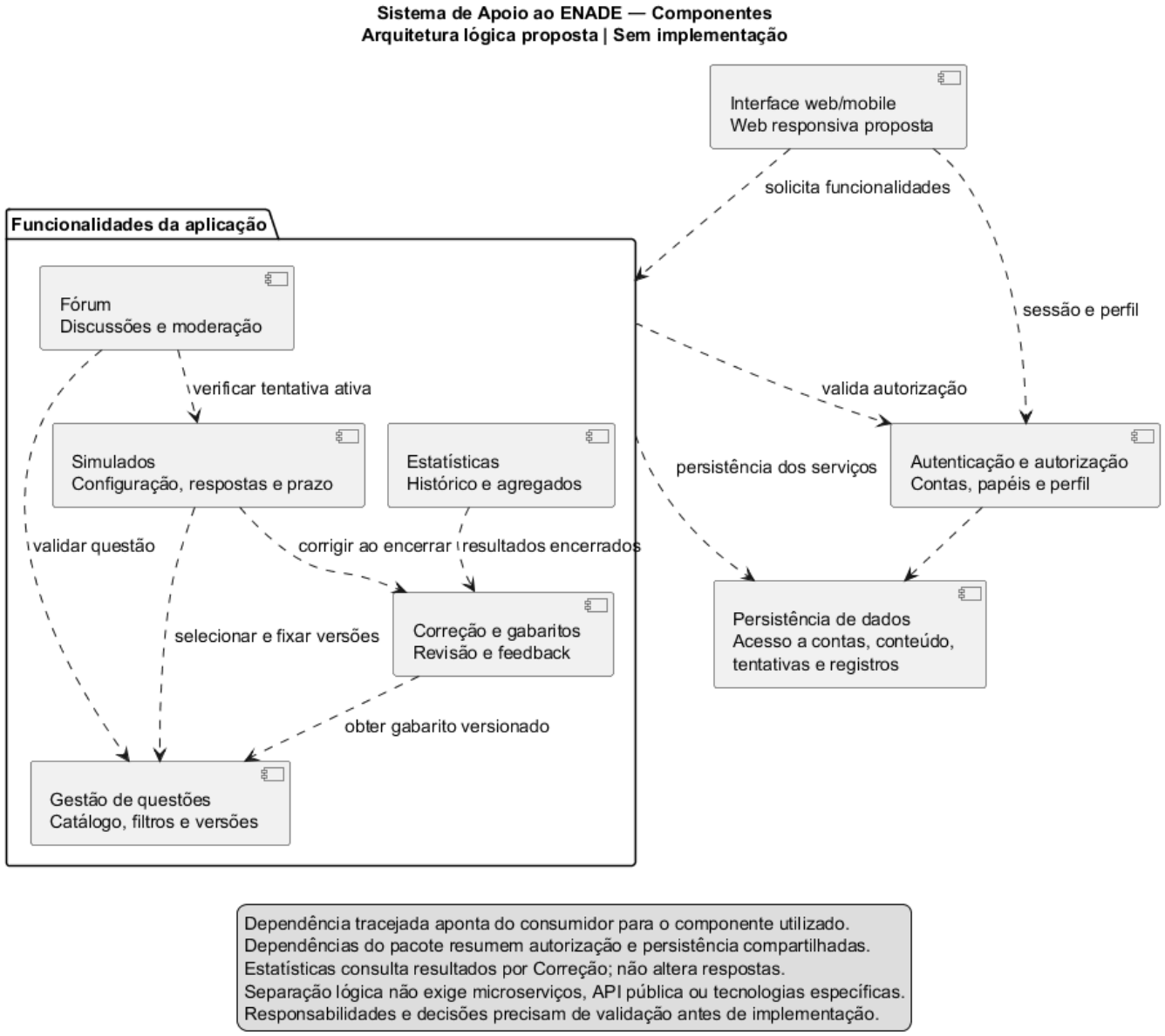
## Cenário principal de UC-005

Estudante autenticado configura filtros, quantidade e duração; sistema valida a disponibilidade; estudante confirma início; sistema fixa versões e prazo; respostas são confirmadas até o limite; conclusão manual confirmada ou expiração encerra a tentativa; sistema corrige uma única vez e libera resultado e gabarito. Exceções: configuração inviável, alternativa inválida, acesso de outro titular, perda de rede e envio recebido no prazo ou depois são tratados conforme RF/RN. A indisponibilidade não autoriza registrar uma resposta que não chegou.

Os fluxos de todos os casos podem ser lidos nos RF; as ligações estão na matriz.

Fonte editável: docs/06-modelagem-uml/casos-de-uso/README.md

# Diagrama de componentes




Fonte PlantUML · PNG · Renderização

Dependências tracejadas apontam do consumidor para o componente utilizado. O modelo separa responsabilidades lógicas; não define microserviços, endpoints, linguagem, framework ou banco executável.

| Componente | Responsabilidade | Requisitos |
|---|---|---|
| Interface web/mobile | Apresentar fluxos com adaptação a computador/celular e acessibilidade | RF de interação; RNF-001, RNF-006, RNF-011 |
| Autenticação e autorização | Sessão, cadastro, papéis, perfil e decisão de acesso | RF-001, RF-002, RF-016, RF-019; RN-012 |
| Gestão de questões | Catálogo, filtros, busca, origem, versões e publicação | RF-003, RF-013, RF-017, RF-018 |
| Simulados | Prática individual, seleção, respostas, prazo e encerramento | RF-004, RF-006, RF-007, RF-020; RNF-009 |
| Correção e gabaritos | Revisão de comentários, consulta de feedback e apuração de resultados | RF-005, RF-008, RF-014 |

| Componente | Responsabilidade | Requisitos |
|---|---|---|
| Estatísticas | Histórico e indicadores pessoais/agregados a partir de resultados encerrados | RF-009, RF-010, RF-015 |
| Fórum | Discussões e moderação, respeitando bloqueio durante tentativa | RF-011, RF-012; RN-006, RN-008 |
| Persistência de dados | Armazenar contas, versões, tentativas, resultados, comentários e registros administrativos | RNF-007, RNF-008, RNF-014 |

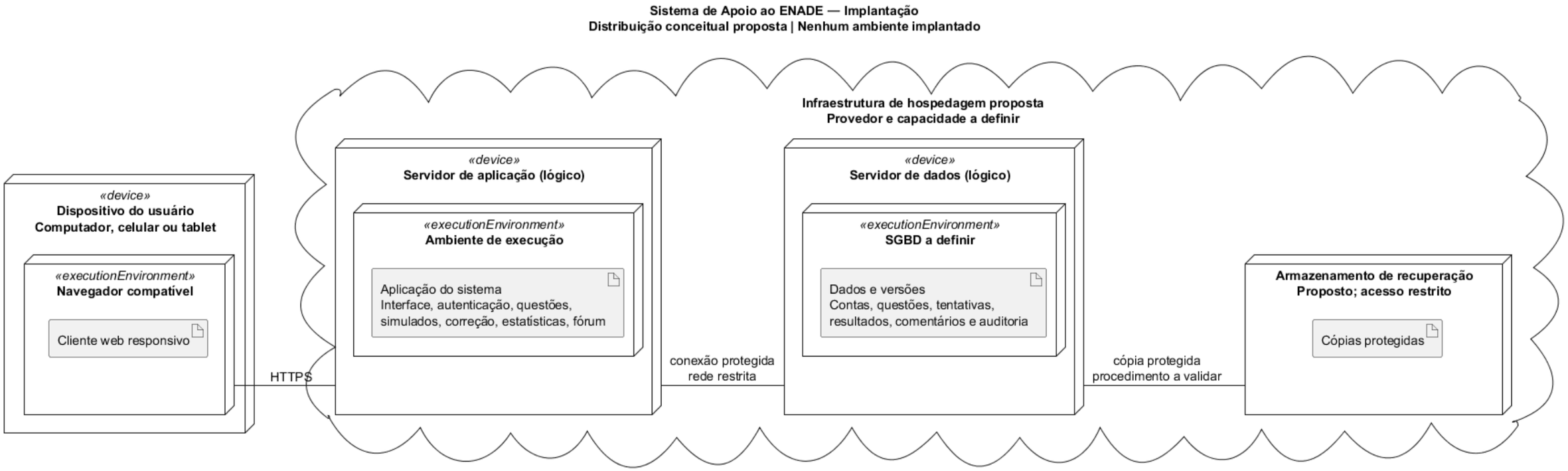
Questões, Simulados, Correção, Estatísticas e Fórum consultam Autenticação para autorização. Simulados usa Questões para fixar versões e Correção ao encerrar. Estatísticas recebe resultados por Correção; o acesso ao histórico passa por esse serviço, sem introduzir dependência reversa. Fórum consulta Simulados para impedir a discussão das questões durante uma tentativa ativa. Correção consulta a versão da questão, e não uma cópia mutável do gabarito corrente.

As dependências do pacote Funcionalidades da aplicação resumem as chamadas dos seus componentes para autorização e persistência. Estatísticas delega leitura dos resultados a Correção, enquanto os outros componentes persistem seus próprios dados. A interface solicita as funcionalidades contidas no pacote; essa agregação evita repetir conexões na figura sem omitir as responsabilidades da tabela.

O diagrama reduz detalhes internos de persistência para manter legibilidade. A separação lógica é uma hipótese arquitetural ligada a RNF-010; não comprova manutenibilidade de software ainda inexistente.

Fonte editável: docs/06-modelagem-uml/componentes/README.md

# Diagrama de implantação




Servidores são nós lógicos: podem compartilhar ou separar recursos físicos.
Cliente acessa a aplicação; não acessa diretamente o servidor de dados.
O artefato da aplicação reúne os componentes lógicos do diagrama de componentes.
Backup e dimensionamento são propostas ligadas a RNF-008 e RNF-013.

Fonte PlantUML · PNG · Renderização

Este modelo é uma **proposta**, sem servidores contratados, aplicação instalada, banco criado ou serviço publicado.

O dispositivo do usuário hospeda um navegador, ambiente de execução do cliente web responsivo. O cliente se comunica por HTTPS com o servidor lógico de aplicação. Nesse servidor, um artefato da aplicação reúne os componentes lógicos de autenticação, questões, simulados, correção, estatísticas e fórum. O servidor de dados hospeda um SGBD ainda indefinido e o artefato de dados versionados. O navegador não se conecta diretamente a esse servidor.

| Elemento | Decisão proposta | Requisitos relacionados |
|---|---|---|
| Navegador / cliente | Acesso por computador, celular ou tablet; aplicativo nativo não obrigatório | RNF-001, RNF-006, RNF-011 |
| Servidor de aplicação | Executar regras e autorização; relógio confiável para tentativas | RNF-004, RNF-009, RNF-010 |
| Servidor de dados | Acesso restrito à aplicação e preservação de versões | RNF-005, RNF-012, RNF-014 |
| Armazenamento de recuperação | Cópias protegidas e teste futuro de restauração | RNF-008 |
| Hospedagem | Provedor, capacidade e divisão física a definir | RNF-002, RNF-003, RNF-013 |

As ligações entre nós indicam canais de comunicação, sem fixar produtos. Conexão da aplicação ao SGBD e transferência de cópias precisam de proteção adequada, a definir no projeto técnico. Separação em nós lógicos não exige máquinas físicas distintas. Metas de desempenho, escala e disponibilidade continuam propostas, sem evidência de atendimento.

Fonte editável: docs/06-modelagem-uml/implantacao/README.md

# Planejamento da Sprint 1 — M1

**Período histórico:** 19/10/2026 a 01/11/2026. **Preparação desta versão:** 04/11/2026. **Milestone pretendido:** M1 — Sprint 1: Elicitação e Modelagem Inicial. A data histórica será preservada.

## Objetivo da Sprint

Produzir e organizar visão, stakeholders, elicitação, requisitos, regras, backlog e três modelos UML para avaliação da P1. Não desenvolver software. O backlog do produto descreve trabalho futuro e não mede progresso de implementação na M1.

## Tarefas e saídas

**ID local:** M1-01
**Tarefa:** Elaborar Documento de Visão
**Saída principal:** Visão
**Dependências:** Fontes
**Estado documental:** Redigido; validação pendente

**ID local:** M1-02
**Tarefa:** Identificar Stakeholders
**Saída principal:** Stakeholders
**Dependências:** M1-01
**Estado documental:** Perfis identificados; representantes pendentes

**ID local:** M1-03
**Tarefa:** Preparar Roteiro de Entrevistas
**Saída principal:** Roteiro e questionário
**Dependências:** M1-02
**Estado documental:** Instrumentos preparados

**ID local:** M1-04
**Tarefa:** Executar e Registrar Entrevistas
**Saída principal:** Resultados
**Dependências:** M1-03, participantes reais
**Estado documental:** Coleta e análise empírica pendentes

**ID local:** M1-05
**Tarefa:** Documentar Requisitos Funcionais
**Saída principal:** RF
**Dependências:** M1-01; revisar após M1-04
**Estado documental:** 20 propostas documentadas

**ID local:** M1-06
**Tarefa:** Documentar Requisitos Não Funcionais
**Saída principal:** RNF
**Dependências:** M1-01; revisar após M1-04
**Estado documental:** 14 propostas documentadas

**ID local:** M1-07
**Tarefa:** Especificar Regras de Negócio
**Saída principal:** RN
**Dependências:** M1-05; revisar após M1-04
**Estado documental:** 12 propostas documentadas

**ID local:** M1-08
**Tarefa:** Priorizar Backlog
**Saída principal:** Backlog
**Dependências:** M1-05 a M1-07
**Estado documental:** 17 histórias; prioridade não validada

**ID local:** M1-09
**Tarefa:** Elaborar Diagrama de Casos de Uso
**Saída principal:** Casos de uso

**Dependências:** M1-05, M1-07
**Estado documental:** Modelo proposto

**ID local:** M1-10
**Tarefa:** Elaborar Diagrama de Componentes
**Saída principal:** Componentes
**Dependências:** M1-05 a M1-07
**Estado documental:** Modelo proposto

**ID local:** M1-11
**Tarefa:** Elaborar Diagrama de Implantação
**Saída principal:** Implantação
**Dependências:** M1-06, M1-10
**Estado documental:** Modelo proposto

**ID local:** M1-12
**Tarefa:** Revisar Documentação e Rastreabilidade
**Saída principal:** Matriz e relatório técnico
**Dependências:** M1-01 a M1-11
**Estado documental:** Revisão técnica; validação humana pendente

**ID local:** M1-13
**Tarefa:** Preparar Entrega no AVA
**Saída principal:** Checklist
**Dependências:** M1-12, GitHub e acesso do professor
**Estado documental:** Submissão depende do grupo

Os IDs acima são locais, não números de issues. A relação de issues preserva os números reais retornados pelo GitHub. Ninguém foi atribuído automaticamente como responsável. Uma tarefa preparada não é necessariamente encerrada; critérios de validação e coleta permanecem abertos.

## Critérios acadêmicos

| Critério da P1 (F02) | Valor | Evidências a avaliar |
|---|---|---|
| Clareza da visão do problema | 0,5 | Problema, necessidades, objetivos e limites |
| Qualidade da elicitação | 0,5 | Técnicas, instrumentos, dados reais e análise; coleta ainda pendente |
| Qualidade dos requisitos | 0,5 | Especificação, regras, critérios e rastreabilidade |
| Modelagem UML | 0,5 | Casos de uso, componentes e implantação consistentes |

Não se estima nota nem se presume aprovação. Os pesos do projeto amplo em F01 diferem dos da P1; a divergência está registrada em referências.

Fonte editável: docs/07-sprint/planejamento-m1.md

# Relatório da Sprint 1 — M1

Versão preparada em **04/11/2026**, após o período acadêmico **19/10/2026 a 01/11/2026**. Não se atribui às datas históricas trabalho cuja execução não foi comprovada.

## Preparação realizada

O workspace inicialmente continha somente a configuração Git, sem commits, e apontava para o repositório público existente. Foram inspecionados o ZIP, seus 17 arquivos, o DOCX/PDF e a apresentação original de 10 páginas. Cópias preservadas constam em referencias/originais/, com manifesto SHA-256. A branch de trabalho é docs/m1-requirements-and-uml.

Foram elaborados visão, seis perfis de stakeholders, instrumentos de elicitação, 20 RF, 14 RNF, 12 RN, 17 histórias, matriz, planejamento, modelos de colaboração e instruções de entrega. Os três diagramas foram produzidos em PlantUML, SVG e PNG. Esses números descrevem artefatos preparados, não requisitos aprovados ou funcionalidades implementadas.

A comparação documental de similares foi realizada por consulta às páginas públicas oficiais de Qconcursos e Estuda.com, citadas no material acadêmico. Fontes, data, observações e limites estão no planejamento de elicitação. Nenhum teste autenticado ou resultado de eficácia foi alegado.

## Verificação e publicação

O relatório técnico registra verificações e limites. A branch documental foi publicada, o milestone M1 foi criado com prazo histórico de 01/11/2026, e as 13 issues foram associadas a ele, com labels e sem responsáveis atribuídos. Todas permanecem abertas por revisão ou ações humanas pendentes. O convite do professor foi enviado; o aceite continua pendente. O registro GitHub preserva as respostas reais da API.

Um PDF complementar da versão atual consolida os documentos, diagramas e registros de entrega. Ele não substitui os Markdown nem elimina as pendências de campo.

O Git está disponível. O GitHub CLI (gh --version e gh auth status) não pôde ser executado porque gh não está instalado. A API do GitHub foi acessada com a credencial já configurada no Git, sem gravação do segredo em arquivos. A consulta inicial confirmou permissão administrativa e ausência de issues/milestones.

## Pendências reais

• Revisão da documentação pelo grupo, composto por João Roberto de Oliveira Felix e Vinicius Lisboa de Albuquerque.

• Entrevistas, aplicação do questionário e síntese empírica.

• Validação de requisitos, regras, metas e prioridades com stakeholders.

• Definição de política editorial, moderação, retenção, agregação e adaptações de tempo.

• Aceite do convite pelo professor, se o estado no registro GitHub ainda for pendente; captura real se exigida.

• Conferência da situação de prazo e submissão efetiva no AVA.

Não foram criados aplicativo, API de produto, banco operacional, resultados de entrevistas ou evidências visuais fictícias. O checklist não confunde redação com conclusão acadêmica.

Fonte editável: docs/07-sprint/relatorio-sprint1.md

# Issues da M1

Consulta inicial: nenhuma issue ou milestone existia. Foram criadas **13 issues reais**, todas abertas, com critérios de aceitação, labels, link ao documento e associação ao milestone. Nenhum responsável foi atribuído.

**Milestone:** M1 — Sprint 1: Elicitação e Modelagem Inicial, aberto, prazo histórico **01/11/2026**. O campo due_on foi normalizado pela API como data do marco; não representa um horário local de entrega no AVA.

| ID local | Issue real | Texto preservado | Estado |
|---|---|---|---|
| M1-01 | #1 — Elaborar Documento de Visão | Texto local | Aberta |
| M1-02 | #2 — Identificar Stakeholders | Texto local | Aberta |
| M1-03 | #3 — Preparar Roteiro de Entrevistas | Texto local | Aberta |
| M1-04 | #4 — Executar e Registrar Entrevistas | Texto local | Aberta |
| M1-05 | #5 — Documentar Requisitos Funcionais | Texto local | Aberta |
| M1-06 | #6 — Documentar Requisitos Não Funcionais | Texto local | Aberta |
| M1-07 | #7 — Especificar Regras de Negócio | Texto local | Aberta |
| M1-08 | #8 — Priorizar Backlog | Texto local | Aberta |
| M1-09 | #9 — Elaborar Diagrama de Casos de Uso | Texto local | Aberta |
| M1-10 | #10 — Elaborar Diagrama de Componentes | Texto local | Aberta |
| M1-11 | #11 — Elaborar Diagrama de Implantação | Texto local | Aberta |
| M1-12 | #12 — Revisar Documentação e Rastreabilidade | Texto local | Aberta |
| M1-13 | #13 — Preparar Entrega no AVA | Texto local | Aberta |

As issues permanecem abertas porque seus critérios incluem revisão do grupo, validação ou ações humanas ainda não comprovadas. A existência de um documento não substitui esses critérios. Para conferir números, labels, milestone e ausência de atribuições, consulte o registro real da API.

Fonte editável: docs/07-sprint/issues/README.md

# Elaborar Documento de Visão

**ID local:** M1-01 **Milestone:** M1 — Sprint 1: Elicitação e Modelagem Inicial **Prazo histórico:** 01/11/2026 **Label proposta:** documentation **Responsável:** não atribuído; definição pelo grupo.

## Descrição

Definir problema, objetivos, escopo, riscos e critérios de sucesso da P1.

## Artefato

Documento relacionado

## Critérios de aceitação

• [ ] Documento com 20 seções e fontes identificadas.

• [ ] Necessidades ligadas aos requisitos e limites explícitos.

• [ ] Revisão do grupo registrada, com propostas e pendências preservadas.

## Estado real

Preparação documental em 04/11/2026. Entrevistas, validações e revisão humana não são presumidas. Manter aberta até comprovar todos os critérios. O número local não é um número de issue do GitHub.

Fonte editável: docs/07-sprint/issues/M1-01.md

# Identificar Stakeholders

**ID local:** M1-02 **Milestone:** M1 — Sprint 1: Elicitação e Modelagem Inicial **Prazo histórico:** 01/11/2026 **Label proposta:** requisitos **Responsável:** não atribuído; definição pelo grupo.

## Descrição

Identificar partes interessadas e estratégia de participação.

## Artefato

Documento relacionado

## Critérios de aceitação

• [ ] Seis perfis documentados com papel, objetivos, necessidades e responsabilidades.

• [ ] Influência/interesse e origem dos perfis registrados.

• [ ] Representantes reais indicados pelo grupo sem publicação de dados pessoais desnecessários.

## Estado real

Preparação documental em 04/11/2026. Entrevistas, validações e revisão humana não são presumidas. Manter aberta até comprovar todos os critérios. O número local não é um número de issue do GitHub.

Fonte editável: docs/07-sprint/issues/M1-02.md

# Preparar Roteiro de Entrevistas

**ID local:** M1-03 **Milestone:** M1 — Sprint 1: Elicitação e Modelagem Inicial **Prazo histórico:** 01/11/2026 **Label proposta:** elicitacao **Responsável:** não atribuído; definição pelo grupo.

## Descrição

Preparar perguntas específicas por perfil e instrumentos de coleta.

## Artefato

Documento relacionado

## Critérios de aceitação

• [ ] Roteiros para estudantes, professores, coordenadores e administradores.

• [ ] Campos de resposta, necessidade, requisito e observação disponíveis.

• [ ] Questionário e procedimento de registro revisados pelo grupo.

## Estado real

Preparação documental em 04/11/2026. Entrevistas, validações e revisão humana não são presumidas. Manter aberta até comprovar todos os critérios. O número local não é um número de issue do GitHub.

Fonte editável: docs/07-sprint/issues/M1-03.md

# Executar e Registrar Entrevistas

**ID local:** M1-04 **Milestone:** M1 — Sprint 1: Elicitação e Modelagem Inicial **Prazo histórico:** 01/11/2026 **Label proposta:** elicitacao **Responsável:** não atribuído; definição pelo grupo.

## Descrição

Coletar e analisar dados reais; modelos não comprovam execução.

## Artefato

Documento relacionado

## Critérios de aceitação

• [ ] Participantes e datas reais registrados com autorização adequada.

• [ ] Respostas ou resumos fiéis com evidência anonimizada.

• [ ] Necessidades, requisitos, divergências e devolutiva rastreáveis.

## Estado real

Preparação documental em 04/11/2026. Entrevistas, validações e revisão humana não são presumidas. Manter aberta até comprovar todos os critérios. O número local não é um número de issue do GitHub.

Fonte editável: docs/07-sprint/issues/M1-04.md

# Documentar Requisitos Funcionais

**ID local:** M1-05 **Milestone:** M1 — Sprint 1: Elicitação e Modelagem Inicial **Prazo histórico:** 01/11/2026 **Label proposta:** requisitos **Responsável:** não atribuído; definição pelo grupo.

## Descrição

Especificar as capacidades do produto com critérios verificáveis.

## Artefato

Documento relacionado

## Critérios de aceitação

• [ ] RF sequenciais, fontes, atores, pré/pós-condições, comportamento e regras documentados.

• [ ] Critérios de aceitação revisados e ligados à matriz.

• [ ] Revisão humana registrada; validação empírica permanece identificada quando pendente.

## Estado real

Preparação documental em 04/11/2026. Entrevistas, validações e revisão humana não são presumidas. Manter aberta até comprovar todos os critérios. O número local não é um número de issue do GitHub.

Fonte editável: docs/07-sprint/issues/M1-05.md

# Documentar Requisitos Não Funcionais

**ID local:** M1-06 **Milestone:** M1 — Sprint 1: Elicitação e Modelagem Inicial **Prazo histórico:** 01/11/2026 **Label proposta:** requisitos **Responsável:** não atribuído; definição pelo grupo.

## Descrição

Definir atributos de qualidade e métodos de verificação.

## Artefato

Documento relacionado

## Critérios de aceitação

• [ ] Categorias exigidas cobertas e critérios mensuráveis.

• [ ] Metas numéricas marcadas como propostas não medidas.

• [ ] Restrições e metas revisadas com responsáveis por viabilidade.

## Estado real

Preparação documental em 04/11/2026. Entrevistas, validações e revisão humana não são presumidas. Manter aberta até comprovar todos os critérios. O número local não é um número de issue do GitHub.

Fonte editável: docs/07-sprint/issues/M1-06.md

# Especificar Regras de Negócio

**ID local:** M1-07 **Milestone:** M1 — Sprint 1: Elicitação e Modelagem Inicial **Prazo histórico:** 01/11/2026 **Label proposta:** requisitos **Responsável:** não atribuído; definição pelo grupo.

## Descrição

Formalizar políticas de acesso, conteúdo, simulado, correção e histórico.

## Artefato

Documento relacionado

## Critérios de aceitação

• [ ] Regras com justificativas, exceções e RF associados.

• [ ] Fórmula, prazo, versão e permissões sem contradição com RF.

• [ ] Decisões do grupo/stakeholders registradas ou pendências explicitamente mantidas.

## Estado real

Preparação documental em 04/11/2026. Entrevistas, validações e revisão humana não são presumidas. Manter aberta até comprovar todos os critérios. O número local não é um número de issue do GitHub.

Fonte editável: docs/07-sprint/issues/M1-07.md

# Priorizar Backlog

**ID local:** M1-08 **Milestone:** M1 — Sprint 1: Elicitação e Modelagem Inicial **Prazo histórico:** 01/11/2026 **Label proposta:** backlog **Responsável:** não atribuído; definição pelo grupo.

## Descrição

Organizar épicos e histórias do produto separadamente da M1.

## Artefato

Documento relacionado

## Critérios de aceitação

• [ ] Histórias com critérios, dependências, RF, prioridade e justificativa.

• [ ] MoSCoW aplicado sem alegar implementação na M1.

• [ ] Prioridades revisadas com stakeholders e resultado documentado.

## Estado real

Preparação documental em 04/11/2026. Entrevistas, validações e revisão humana não são presumidas. Manter aberta até comprovar todos os critérios. O número local não é um número de issue do GitHub.

Fonte editável: docs/07-sprint/issues/M1-08.md

# Elaborar Diagrama de Casos de Uso

**ID local:** M1-09 **Milestone:** M1 — Sprint 1: Elicitação e Modelagem Inicial **Prazo histórico:** 01/11/2026 **Label proposta:** uml **Responsável:** não atribuído; definição pelo grupo.

## Descrição

Representar papéis e objetivos compatíveis com os requisitos.

## Artefato

Documento relacionado

## Critérios de aceitação

• [ ] Fonte PlantUML válida e imagens SVG/PNG legíveis.

• [ ] Todos os RF representados e permissões coerentes.

• [ ] README e revisão humana do modelo registrados.

## Estado real

Preparação documental em 04/11/2026. Entrevistas, validações e revisão humana não são presumidas. Manter aberta até comprovar todos os critérios. O número local não é um número de issue do GitHub.

Fonte editável: docs/07-sprint/issues/M1-09.md

# Elaborar Diagrama de Componentes

**ID local:** M1-10 **Milestone:** M1 — Sprint 1: Elicitação e Modelagem Inicial **Prazo histórico:** 01/11/2026 **Label proposta:** uml **Responsável:** não atribuído; definição pelo grupo.

## Descrição

Modelar responsabilidades e dependências lógicas da solução.

## Artefato

Documento relacionado

## Critérios de aceitação

• [ ] Interface, autenticação, questões, simulados, correção, estatísticas, fórum e persistência.

• [ ] Fonte válida, imagens e explicação das dependências.

• [ ] Arquitetura identificada como proposta e revisada pelo grupo.

## Estado real

Preparação documental em 04/11/2026. Entrevistas, validações e revisão humana não são presumidas. Manter aberta até comprovar todos os critérios. O número local não é um número de issue do GitHub.

Fonte editável: docs/07-sprint/issues/M1-10.md

# Elaborar Diagrama de Implantação

**ID local:** M1-11 **Milestone:** M1 — Sprint 1: Elicitação e Modelagem Inicial **Prazo histórico:** 01/11/2026 **Label proposta:** uml **Responsável:** não atribuído; definição pelo grupo.

## Descrição

Modelar uma distribuição conceitual sem alegar infraestrutura existente.

## Artefato

Documento relacionado

## Critérios de aceitação

• [ ] Dispositivo, cliente, aplicação, dados, HTTPS e hospedagem conceitual representados.

• [ ] Fonte válida, imagens legíveis e explicação.

• [ ] Coerência com componentes e RNF revisada pelo grupo.

## Estado real

Preparação documental em 04/11/2026. Entrevistas, validações e revisão humana não são presumidas. Manter aberta até comprovar todos os critérios. O número local não é um número de issue do GitHub.

Fonte editável: docs/07-sprint/issues/M1-11.md

# Revisar Documentação e Rastreabilidade

**ID local:** M1-12 **Milestone:** M1 — Sprint 1: Elicitação e Modelagem Inicial **Prazo histórico:** 01/11/2026 **Label proposta:** documentation **Responsável:** não atribuído; definição pelo grupo.

## Descrição

Conferir cobertura, consistência, links e integridade acadêmica.

## Artefato

Documento relacionado

## Critérios de aceitação

• [ ] Validador de documentação sem erros e relatório registrado.

• [ ] RF/RNF/RN/US/UC ligados sem associações artificiais.

• [ ] Revisão humana e pendências reais registradas sem inventar entrevistas ou aprovação.

## Estado real

Preparação documental em 04/11/2026. Entrevistas, validações e revisão humana não são presumidas. Manter aberta até comprovar todos os critérios. O número local não é um número de issue do GitHub.

Fonte editável: docs/07-sprint/issues/M1-12.md

# Preparar Entrega no AVA

**ID local:** M1-13 **Milestone:** M1 — Sprint 1: Elicitação e Modelagem Inicial **Prazo histórico:** 01/11/2026 **Label proposta:** entrega **Responsável:** não atribuído; definição pelo grupo.

## Descrição

Conferir entregáveis, publicação, acesso do professor e submissão.

## Artefato

Documento relacionado

## Critérios de aceitação

• [ ] Identificação do grupo e evidências de campo concluídas.

• [ ] Link publicado e estado do colaborador confirmados por evidência real.

• [ ] Entrega no AVA realizada e comprovante real guardado.

## Estado real

Preparação documental em 04/11/2026. Entrevistas, validações e revisão humana não são presumidas. Manter aberta até comprovar todos os critérios. O número local não é um número de issue do GitHub.

Fonte editável: docs/07-sprint/issues/M1-13.md

# Checklist de entrega da P1

**Referência: 04/11/2026.** Uma caixa marcada para documento significa artefato elaborado, não aprovação por stakeholders ou pelo professor. Ver definição de pronto.

• [x] Documento de Visão — conteúdo elaborado e fontes identificadas.

• [x] Identificação de Stakeholders — seis perfis e matriz; representantes pendentes.

• [x] Roteiro de Entrevistas — quatro perfis, 35 perguntas e ficha.

• [ ] Resultados reais das Entrevistas — coleta não comprovada nos arquivos recebidos.

• [x] Requisitos Funcionais — 20 propostas documentadas.

• [x] Requisitos Não Funcionais — 14 propostas documentadas, metas não medidas.

• [x] Regras de Negócio — 12 propostas documentadas.

• [x] Backlog Priorizado — 17 histórias e priorização inicial, sem aprovação empírica.

• [x] Diagrama de Casos de Uso — fonte, SVG e PNG gerados.

• [x] Diagrama de Componentes — fonte, SVG e PNG gerados.

• [x] Diagrama de Implantação — fonte, SVG e PNG gerados.

• [x] README completo — índice dos entregáveis e pendências explícitas.

• [x] Milestone M1 verificado — marco real #1, aberto, com prazo histórico de 01/11/2026.

• [x] Issues da Sprint 1 organizadas — 13 issues reais, abertas, com labels e vínculo ao M1.

• [x] Repositório acessível ao professor para leitura — branch publicada em repositório público; colaboração aceita ainda pendente.

• [x] Evidência real do envio do convite de colaborador — confirmação da API preservada; aceite e captura de tela ainda pendentes.

• [x] Link do GitHub pronto para submissão — branch publicada e igualdade local/remoto verificada.

• [ ] Convite de colaboração aceito por marcelobezerra-dotcom — convite enviado, ainda pendente na API.

• [ ] Captura de tela real do convite/acesso, caso exigida pelo professor — confirmação textual da API já preservada.

• [x] Integrantes identificados — João Roberto de Oliveira Felix e Vinicius Lisboa de Albuquerque.

• [ ] Documentação revisada pelo grupo.

• [ ] Requisitos e prioridades validados com stakeholders.

• [ ] Submissão no AVA realizada e comprovante preservado.

Consulte instruções AVA, validação técnica e evidências GitHub antes de alterar estados. O prazo histórico permanece 01/11/2026; a preparação atual ocorreu depois dele.

Fonte editável: docs/08-entrega/checklist-entrega.md

# Instruções para entrega no AVA

**Situação:** instruções preparadas; nenhuma submissão no AVA realizada nesta tarefa. O prazo histórico da M1 terminou em **01/11/2026**. Confirmar no AVA ou com o professor a situação de entrega fora desse período, sem alterar datas para aparentar pontualidade.

1. Preencher nomes e demais dados de identificação do grupo exigidos pela disciplina. Evitar publicar matrículas no repositório público quando puderem ser informadas somente no AVA.

2. Realizar ou incorporar entrevistas reais, analisar respostas e registrar validações. Não entregar modelos vazios como resultados empíricos.

3. Revisar o checklist, os três diagramas e as divergências de escopo registradas em referências.

4. Conferir a branch docs/m1-requirements-and-uml e o estado de publicação. URL real do repositório: JoaoRoberto1/projeto-enade.

5. Usar também o link direto da branch documental, para o avaliador localizar a versão sem depender da branch padrão.

6. Verificar o acesso de marcelobezerra-dotcom, distinguir convite pendente de colaboração aceita e guardar captura real se o formulário exigir imagem. A confirmação da API é uma evidência técnica, não um print.

7. Abrir a atividade correta no AVA, preencher o link verdadeiro e anexar somente os arquivos solicitados pelo formulário. Se exigido PDF, usar a versão atual complementar em entregáveis, não o PDF histórico preservado.

8. Revisar o conteúdo enviado e finalizar a submissão no AVA. Guardar o comprovante real em local apropriado, sem divulgar dados acadêmicos pessoais desnecessários.

O formato exato do formulário, seus campos e a política de atraso não foram acessados. Essas informações precisam ser conferidas pelo grupo. Publicação no GitHub não equivale a submissão no AVA.

Fonte editável: docs/08-entrega/instrucoes-ava.md

# Validação técnica dos artefatos

Preparação em 04/11/2026. O validador foi executado sem erros após correção de uma ligação ausente entre RF-018 e RN-006 e ajuste da leitura do campo de requisitos das histórias. A verificação é reproduzível pelo script da seção abaixo. Os diagramas passaram pela renderização local com PlantUML 1.2026.9, variante Java 8, usando Smetana, sem erro de sintaxe.

## Resultado e evidências

| Verificação | Resultado observado |
|---|---|
| Estrutura e navegação | Oito entregáveis identificados no README; links relativos verificados |
| Identificadores | 20 RF, 14 RNF, 12 RN, 17 US e 14 UC, sem definições duplicadas |
| Rastreabilidade | 20 linhas de RF; regras recíprocas, histórias e casos de uso cobertos; dependências sem ciclos |
| UML | Três fontes aceitas pelo PlantUML; três SVG e três PNG gerados e inspecionados visualmente |
| PDF complementar | Consolidação de 39 documentos; texto extraído para conferência e páginas representativas renderizadas para inspeção visual |
| Fontes preservadas | 18 cópias com SHA-256 correspondente; 17 arquivos do pacote conferidos contra o ZIP |
| Integridade acadêmica | Coleta, participantes, respostas e aprovações ausentes permanecem pendentes; nenhuma pesquisa fictícia incluída |
| Credenciais | Padrões conhecidos pesquisados e arquivos preparados revisados; nenhum segredo identificado |
| GitHub | 13 issues e M1 criados; convite do professor enviado, aceite pendente; respostas sanitizadas preservadas |

Os detalhes de execução automatizada estão em resultado das verificações. Alterações posteriores devem repetir a verificação. Os textos originais ficam fora da checagem de referências atuais e de normalização de espaços/finais de linha, porque seus IDs e bytes históricos foram preservados; continuam sujeitos à verificação de integridade dos arquivos. Os arquivos atuais utilizam UTF-8 e finais de linha LF.

## Escopo de verificação

Estrutura, oito entregáveis, links relativos, sequências e referências de identificadores, matriz, relações recíprocas RF/RN, dependências de histórias, fontes e imagens UML, integridade dos originais e padrões conhecidos de credenciais. A inspeção visual confirma legibilidade das imagens, não aprovação dos modelos pelos stakeholders.

## Limites

Não há testes de aplicação ou medição dos RNF porque o trabalho é conceitual. Um scanner de padrões não garante ausência de todo tipo de segredo; a revisão do conteúdo complementa a busca. Não há entrevistas nem aprovações para autenticar. URLs externas e estado do GitHub exigem consultas reais separadas.

## Reprodução

```
python ferramentas/validar-documentacao.py

./ferramentas/renderizar-diagramas.ps1 -PlantUmlJar 'C:\caminho\plantuml-java8-1.2026.9.jar'

git diff --check

git status --short --branch
```

Fonte editável: docs/08-entrega/validacao-tecnica.md

# Evidências das entrevistas

**PENDENTE — coleta de dados reais com stakeholders.** Nenhuma resposta foi recebida nesta preparação.

Utilize o roteiro, o modelo CSV e a ficha de resultados. O CSV contém apenas o cabeçalho de um instrumento, não uma coleta concluída.

Guarde registros identificáveis e autorizações fora do repositório público. Se for necessário usar armazenamento local neste projeto, privado/ é ignorado pelo Git; isso não substitui controle de acesso nem impede inclusão forçada. Publique apenas sínteses anonimizadas revisadas pelo grupo. Não inclua nomes, matrículas, contatos, gravações ou diagnósticos dos entrevistados no repositório público.

Após uma entrevista real, registre código, perfil, data real, perguntas, respostas ou resumos fiéis, necessidades, requisitos e limites. Uma captura deve ser autêntica; não produzir imagens simulando entrevistas ou aceites.

Fonte editável: evidencias/entrevistas/README.md

# GitHub e acesso do professor

Repositório existente: JoaoRoberto1/projeto-enade. A configuração pública original foi preservada. Branch de trabalho: docs/m1-requirements-and-uml.

## Consulta inicial

Em 04/11/2026, a API autenticada confirmou permissão administrativa da conta configurada e repositório sem issues ou milestones. gh não está instalado; a consulta utilizou a credencial do Git em memória. Nenhum token foi incluído nos documentos.

## Configuração e evidência real

• Milestone M1 — Sprint 1: Elicitação e Modelagem Inicial, aberto, com data final histórica 01/11/2026.

• 13 issues publicadas, todas abertas, com labels e sem responsáveis atribuídos.

• Professor marcelobezerra-dotcom: **convite enviado; aceite pendente**.

• Confirmação final de vínculo: HTTP **404**; consta em convites pendentes: **sim**.

• Evidência: resumo sanitizado das respostas da API, incluindo identificadores reais e códigos HTTP. Não contém credenciais e não é um print.

O repositório pertence a uma conta pessoal. O convite padrão concede colaboração com escrita, sem administração; essa configuração foi mantida conforme o modelo do GitHub. Leitura pública já era possível, mas não substitui a confirmação de colaboração. **Não se declara aceite do convite enquanto a API não confirmar o vínculo.**

## Publicação da branch

Branch publicada: docs/m1-requirements-and-uml. A verificação da publicação confirmou o primeiro commit 62223e143cb0e2f4baf09383c950ba14f7ca889d no remoto e a igualdade do README local/remoto. Consolidações posteriores podem ser consultadas no histórico da branch.

Como o repositório não tinha commits nem uma main existente, o GitHub passou a informar a branch documental como padrão após o primeiro push. Nenhuma main foi criada ou sobrescrita; não houve merge nem push forçado. A visibilidade pública preexistente foi preservada. O professor pode ler os documentos pelo link público; o vínculo de colaborador ainda depende do aceite do convite.

## Como verificar e obter evidência real

1. Abra o repositório autenticado como administrador e acesse **Settings** → **Collaborators** ou a área equivalente de acesso.

2. Localize marcelobezerra-dotcom. Verifique se há convite pendente ou acesso como colaborador ativo.

3. Capture a tela real mostrando repositório, usuário e estado. Oculte tokens e informações pessoais desnecessárias.

4. Salve a imagem nesta pasta como convite-marcelobezerra-dotcom.png ou acesso-marcelobezerra-dotcom.png, identificando data real na descrição do arquivo.

5. Confirme novamente o estado após eventual aceite. Convite enviado não é convite aceito.

Consulta via GitHub CLI, quando disponível e autenticado:

```
gh api repos/JoaoRoberto1/projeto-enade/collaborators/marcelobezerra-dotcom

gh api repos/JoaoRoberto1/projeto-enade/invitations

gh issue list --repo JoaoRoberto1/projeto-enade --state all

gh api 'repos/JoaoRoberto1/projeto-enade/milestones?state=all'
```

O endpoint específico de colaboração retorna 204 quando o vínculo existe e 404 quando não existe, conforme a documentação oficial do GitHub. Uma confirmação textual/JSON real da API não é uma captura de tela. Nenhum print foi fabricado.

Fonte editável: evidencias/github/README.md

# Fontes e preservação

Versão documental: 2.0, preparada em **04/11/2026**. A Sprint 1 mantém o período histórico **19/10/2026 a 01/11/2026**.

## Catálogo de fontes

| Código | Fonte consultada | Uso e limite |
|---|---|---|
| F01 | Apresentação original, 10 páginas, *Projeto de Extensão — ENADE: Engenharia de Requisitos Aplicada ao Contexto Educacional*. Autoria e data não informadas. | Fonte primária: problema (p. 2), objetivo (p. 3), seis módulos (p. 4), metodologia (p. 6), públicos (p. 7) e caráter conceitual (p. 10). |
| F02 | Instruções da P1 fornecidas pelo solicitante no texto anexado à tarefa, consultadas em 04/11/2026. | Unifor, nota 2,0, oito entregáveis, três diagramas exigidos, período, milestone e colaborador obrigatório. Não é ata de aprovação dos stakeholders. |
| F03 | Pacote anterior — README, DOCX, PDF, backlog CSV. | Rascunho reaproveitado; não contém entrevistas realizadas. Não representa a versão atual da entrega. |
| F04 | Inep — Enade, acesso em 04/11/2026. | Contextualização institucional do exame; não aprova este produto. |
| F05 | W3C — WCAG 2.2, acesso em 04/11/2026. | Referência técnica proposta para acessibilidade, sem alegação de conformidade de software. |
| F06 | PlantUML — distribuição e layout Smetana, acesso em 04/11/2026. | Renderização local dos diagramas com Java e PlantUML; sem aplicação de produto. |
| F07 | Qconcursos — página inicial, acesso em 04/11/2026. | Comparação documental de similares; funcionalidades apresentadas publicamente, sem teste autenticado. |
| F08 | Estuda.com — página inicial, acesso em 04/11/2026. | Comparação documental de similares; funcionalidades apresentadas publicamente, sem teste autenticado. |

## Precedência e divergências

F01 descreve o projeto amplo, incluindo classes, sequência, atividades, protótipos e apresentação (p. 5), com pesos de avaliação diferentes (p. 8). F02 delimita esta **P1**: casos de uso, componentes e implantação, sem desenvolvimento, e quatro critérios de 0,5 ponto. Para a entrega atual prevalece F02; os itens posteriores não são tarefas concluídas nem promessas da M1.

A menção à IEEE 830 na p. 3 de F01 é uma orientação didática do material. Esta documentação organiza requisitos e rastreabilidade, mas não declara certificação ou conformidade normativa integral.

## Integridade das fontes

Os 17 arquivos do pacote extraído foram comparados com ENADE_P1_Completo.zip e são idênticos. O pacote e a apresentação foram copiados sem edição para originais/. Os arquivos de Downloads permanecem intactos. O manifesto SHA-256 permite verificar cada cópia. Nenhum arquivo anterior do repositório foi substituído: a inspeção inicial encontrou apenas .git.

Os documentos históricos podem conter identificadores antigos, links de exemplo e pendências superadas. Avalie a versão atual em docs, sem considerar os originais como segunda linha de base. RF-01…RF-18, RN-01…RN-11 e RNF-01…RNF-11 foram normalizados para três dígitos, mantendo a intenção; PB-01…PB-16 tornaram-se US-001…US-016. Novos detalhamentos são identificados como propostas.

Não foi adicionada licença: não havia licença nem autorização específica para defini-la.

Fonte editável: referencias/README.md